
blunderDB

リリース *0.32.0*

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

2026 年 08 月 11 日

目次

第 1 章 バージョン履歴	3
第 2 章 目次	13
2.1 ダウンロードとインストール	13
2.2 マニュアル	15
2.3 ユーザーガイド	32
2.4 コマンド一覧	39
2.5 キーボードショートカット	45
2.6 コマンドラインインターフェース (CLI)	50
2.7 よくある質問 (FAQ)	59
2.8 ヘッドレスモード (サーバー)	63
2.9 付録: フィルターの高度な使い方	68
2.10 Windows 付録: blunderDB のマルウェアとしての誤検知	71
2.11 Mac 付録: blunderDB の起動ブロックについて	78
2.12 付録: データベーススキーマ	80
2.13 付録: 統計モデル— XG / gnuBG / blunderDB の整合	82
第 3 章 連絡先	87
第 4 章 寄付する	89
第 5 章 謝辞	91

blunderDB は、バックギャモンのポジションのデータベースを構築するためのソフトウェアです。主な強みは、プレイヤーが（オンラインやトーナメントで）遭遇したポジションを一元的に集約し、それらのポジションを任意に組み合わせ可能なさまざまなフィルターで絞り込みながら再検討できる点にあります。blunderDB は、参照用ポジションのカatalogを作成するためにも使用できます。

本ドキュメントは、次のように構成されています。

- **ダウンロードとインストール** のセクションでは、blunderDB の入手方法と起動方法を説明します。
- **マニュアル** では、blunderDB の全般的な動作について説明します。
- **ユーザーガイド** は、blunderDB を素早く使い始めるための実践的な入門です。
- **コマンド** の一覧およびキーボード **ショートカット** の一覧により、blunderDB を効率的に使用できます。
- **コマンドラインインターフェース (CLI)** のセクションでは、一括インポート、自動化、スクリプト処理に使用できるコマンドについて説明します。
- **FAQ** では、よくある質問への回答をいくつか提供します。

第1章 バージョン履歴

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.1.0	2024/12/31	ベータ版の作成。
0.2.0	2025/01/06	各種バグの修正。 マッチ / TP / GV テーブルの追加。 検索フィルター（着手、キューブの決定、日付）の追加。 ポジションへのメタデータの追加。 blunderDB インスタンス間のインポート / エクスポート機能。 データベースへのメタデータ機能の追加。 バージョン番号（データベースおよびアプリケーション）の導入。
0.3.0	2025/01/27	各種バグの修正。 ウィンドウサイズの自動保存。 XG からのコメントのインポート（存在する場合）。
0.4.0	2025/02/03	各種バグの修正。 blunderDB のアイコンの追加。 フィルターの修正。 MacOS のサポートの追加。
0.5.0	2025/02/04	新しいフィルター（ミラー、ノンコンタクト、内野プロット、外野プロット）の追加。
0.6.0	2025/02/13	フィルターライブラリの追加。 メタデータでのデータベースバージョンの表示。
0.7.0	2025/02/16	XG エクスポートにおける日本語およびドイツ語のサポート。
0.8.0	2025/05/03	ピップカウントを非表示にする機能。 ランダムなポジションの読み込み。
0.9.0	2025/11/02	フィルターライブラリのバグ修正。 データベースのインポート / エクスポート。 選択した着手に対する矢印の表示。 インポート / エクスポート用のキーボードショートカット。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.10.0	2026/02/25	eXtreme Gammon (XG/XGP)、GNUbg (SGF)、Jellyfish (MAT/TXT)、BGBlitz (BGF/TXT) からのマッチのインポート。 マッチ内のナビゲーション：インポートしたマッチの着手をたどり、実際に打たれた着手を強調表示します。 マッチパネル：一覧、ソート、インライン編集、プレイヤーの入れ替え、トーナメントの割り当て。 フォルダーの再帰的インポートおよびドラッグアンドドロップによるインポート。 EPC (実効ピップカウント) 計算機。GNUbg のベアオフデータベースを内蔵しています。 コレクション：ポジションのカスタムなグループ化。 トーナメント：イベントごとのマッチのグループ化。 セッション状態 (最後の検索、現在のポジション) の保存と復元。 データベーススキーマの自動マイグレーション。 分析における複数エンジンの表示。 検索におけるプレイヤー 1 のエラー/ブランダーのフィルター。 きめ細かな選択によるデータベースのエクスポート (マッチ、コレクション、トーナメント、打たれた着手)。 マッチ内ナビゲーション用ボタン。 マッチナビゲーションにおけるピップカウントの表示。 完全なコマンドラインインターフェース (CLI)。 最後に開いたデータベースの自動再オープン。 ツールバーとアイコンの改善。
0.11.0	2026/03/06	現在のポジションに対する検索フィルター。 マッチごと、トーナメントごとのフィルターの追加。 検索パネルを開いた際のボードの自動クリア。
0.12.0	2026/03/19	分析付きの eXtreme Gammon ポジションファイル (XGP) のインポート。
0.13.0	2026/03/28	インターフェースの簡素化：マッチおよびコレクション内のナビゲーションはパネルから直接行えるようになりました。 ステータスバーに統合されたコマンドライン。 コンソールパネルをログパネルに名称変更。 下部パネルに専用のベアオフパネル。 検索パネルでのポジションのコピー/貼り付け。 ドラッグアンドドロップによる、コレクション、コレクション内のポジション、トーナメント内のマッチの並べ替え。 マッチパネルへのトーナメント列の追加とインライン編集。 検索後の分析パネルの自動表示。
0.14.0	2026/03/30	間隔反復学習 (FSRS アルゴリズム) のための専用 Anki パネル。 XG ファイルからのコメントのインポート。
0.15.0	2026/03/31	ポジションを PNG 画像としてクリップボードにエクスポート (Ctrl+X でボードのみ、Ctrl+X Ctrl+X で分析付きのボード)。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.16.0	2026/04/18	データベーススキーマ v2.0.0 : Zobrist ハッシュによるポジションの重複排除、非正規化されたフィルタリング列、ビットボードによるパターンの事前フィルター、WAL ジャーナリング。一括インポートが3倍以上高速化し、1万件以上のポジションに対するフィルター検索が100ミリ秒以内に。注意：v0.16.0で作成したDBファイルは古いバージョンでは開けません。古いDBはその場で自動的にマイグレーションされます（先にバックアップを取ってください）。
0.17.0	2026/04/20	ストレージの最適化：分析データの zlib 圧縮（約80%削減）、ポジションのコンパクトなエンコーディング（サイズを約90%削減）。検索性能を向上させるために不足していた5つのインデックスを追加。キューブエラーによる検索の修正。結果のない検索後のEDITモードの修正。タブ切り替え時の検索パネル状態の復元。クリティカルパスから62件のデバッグ命令を削除。
0.18.0	2026/04/20	大規模なコードのリファクタリング：db.go（1万行）を19個の専用ファイルに分割、App.svelte から7個のサービスモジュールを抽出（4888→469行）、モーダル／パネルのストアを統合。Svelte 5 runes への完全移行。9個のテーブルモーダルを汎用コンポーネント DataTableModal に置き換え。ESLint + Prettier + vitest（フロントエンドテスト125件）とCIの追加。WCAG 2.1 AA 準拠（可視フォーカス、ARIA ロール、キーボードナビゲーション）。読み取りの並列性を向上させるため Database のミューテックスを RWMutex に変更。完全な CLI ドキュメント（CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN）。README の書き直し。ESLint（46→0）および Vite（6→0）のすべての警告を修正。
0.19.0	2026/05/07	統計パネルの追加：PR（Performance Rate）、Snowie Error Rate、MWC cost（Match Winning Chance cost）の各指標、フィルターバー（プレイヤー、トーナメント、日付、決定の種類、マッチ長）、レベルカード／移動平均PR／トップブランダーを表示するダッシュボードタブ、トーナメントごとの推移曲線とマッチごとの散布図を表示する進捗タブ、キューブアクションごとの内訳とエラーの大きさのヒストグラムを表示するエラータブ。すべての指標からポジション／マッチ／トーナメントへのインタラクティブなドリルダウン。PR／MWCの即時切り替え。CLI コマンド list --type stats。PR／Snowie ER／MWC 指標を eXtremeGammon および gnuBG に整合（接近したキューブのエクイティしきい値 0.16）。Double/Pass 決定の cube_error 計算の修正。統計モデルのドキュメント化（ 付録：統計モデル — XG / gnuBG / blunderDB の整合）。 Stats パネル を参照。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.20.0	2026/05/31	検索パネルに除外構造 <i>Except</i> を追加：描いた駒のいずれかを含むポジションを除外します。「空でなければならない」マーカー（ダブルクリック）と、ポイントごとの駒数の上限なし（コマンド <i>x</i> ）に対応。サイコロの目フィルターに「最初のサイコロのみ」オプションを追加（バリエーション <i>D1</i> 、CLI オプション <i>--dice</i> ）。コメントパネル：開いたときに入力欄へ自動フォーカスし、編集／削除ボタンを常に表示。すべてのコメントタグを見つけられなかった「Search Text」フィルターの修正。
0.21.0	2026/06/01	インターフェースの国際化：blunderDB 全体（ツールバー、パネル、メッセージ、ヘルプ）を、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フィンランド語、日本語、ギリシャ語、ロシア語から選んで表示できるようになりました。言語を選択するための設定ウィンドウを追加。ツールバーの歯車型ボタンからアクセスできます。言語の選択はセッションをまたいで保持されます。 設定 を参照。
0.22.0	2026/06/02	デスクトップアプリケーションを補完する、高度かつ任意のヘッドレスモード（サーバー）を追加：エンジンを HTTP + JSON で公開するデーモン <i>serve</i> 、テナントごとの分離（およびオプションの Row-Level Security）を備えたマルチユーザーの PostgreSQL バックエンド、SQLite データベースを PostgreSQL へ転送する <i>migrate</i> コマンド、すべてのストレージ操作にコマンドラインからアクセスできる汎用ディスパッチャ <i>call</i> 。新しい形式（eXtreme Gammon <i>.xgp</i> 、BGBlitz テキスト、ネイティブライブラリ <i>.db</i> ）からの単一ポジションのインポートと、形式間での重複の補完。修正：データベースが開かれていない状態でもパネルがエラーを起こさなくなり、コメントパネルが開く際にループしなくなりました。 ヘッドレスモード（サーバー） を参照。
0.23.0	2026/06/05	インターフェースのガイドツアー（全体ツアー、検索、マッチ、トーナメント）を追加しました。ツールバーまたはコマンド <i>tour</i> から再生でき、自分の対局をインポートせずにツールを試せるよう、コマンド <i>demo</i> で読み込めるサンプルデータベースも追加しました。設定ウィンドウから盤面の色（背景、枠線、ポイント、チェッカー、ダイス、キューブ）をカスタマイズできるようにしました。コマンドラインの自動補完（ <i>TAB</i> キー）を追加しました。検索パネル: 判断タイプ（チェッカー／キューブ）を明示的に制御できるようにし、キューブの判断にはダブル／ノーダブルまたはテイク／パスのサブタイプを設け、盤面と同期させました。テイク／パスの判断では、提示されたキューブが盤面の中央に表示されます。識別子によるポジションの検索（フィルター <i>id</i> ）を追加しました。キューブエラーのプレイヤー 1 への帰属を修正しました。 ガイドツアーとサンプルデータベース を参照してください。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.24.0	2026/06/06	ヘッドレスモード向けのコンテナイメージ (Docker) を追加しました。専用のエントリポイント <code>serve</code> と、グラフィカルインターフェースを持たない静的バイナリを生成する <code>Dockerfile.serve</code> を用意し、blunderDB エンジンのリバースプロキシの背後でサービスとしてデプロイできるようにしました。 ヘッドレスモード (サーバー) を参照してください。
0.25.0	2026/06/07	サーバー (ヘッドレス) モード：局面を保存せずに再構築する 2 つの新しいメソッド – <code>positions.fromXGID</code> は XGID 文字列を局面にデコードし、 <code>positions.fromXGP</code> は単一局面ファイル <code>.xgp</code> を読み込みます。 ヘッドレスモード (サーバー) を参照。
0.26.0	2026/06/09	設定ウィンドウにおけるインターフェースの表示設定：インターフェース全体を拡大または縮小する拡大率スライダーと、横長の画面をより有効に活用するためのパネルの位置の選択 (下、横または自動)。ボードの上に、両プレイヤーとマッチの背景情報 (イベント、開催地、ラウンド、日付、長さ) を示す情報バーを追加。データベースを開くと、マッチパネルがすぐに表示され、レビューは最初のポジションから始まります。キーボードショートカットがキーボードレイアウトに依存しなくなりました (AZERTY、QWERTY、QWERTZ...)。XGID のデコードを修正 (Jacoby/Beaver フラグとキューブの値)。複数ビュータブを追加：独立した複数のワークスペース (ポジションリスト、現在のポジション、検索) を、 <code>CTRL-T</code> (新しいビュー)、 <code>CTRL-W</code> (閉じる)、 <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (ビューの切り替え) のショートカットで操作でき、タブをダブルクリックして名前を変更できます。 設定 および ビュータブ を参照。
0.27.0	2026/06/13	Anki パネル：Study の隣の <i>Cram</i> ボタンから利用できる新しいフリー練習 (<i>cram</i>) モード。間隔反復のスケジュールを変更せずにデッキからランダムな局面を表示します。トーナメント前のウォームアップや、順序を乱さずにデッキを集中的に復習するのに最適です。検索：最悪のミス (エクイティ/MWC) を分析ビューに直接読み込む新しいコマンド <code>blunders</code> (エイリアス <code>b1</code>)。オプションの数値で件数を選べます (<code>b1 50</code>)。指定したプレイヤーが (どちらの席でも) 参加した対局のすべての局面を見つける新しいプレイヤーフィルター <code>p1' 名前'</code> 。また、検索パネルの各フィルターにマウスを合わせると対応するコマンドトークンを表示するツールチップ。サーバー (ヘッドレス) モード：新しいメソッド <code>matches.movesByMatch</code> (対局の全手を 1 回の呼び出しで取得) と <code>positions.epc</code> (両プレイヤーの Effective Pip Count)。 Anki パネル および コマンド一覧 を参照。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.28.0	2026/07/15	検索パネル：識別子入力欄を選択ウィンドウ（テキストで絞り込めるチェックボックスリスト、すべて/なし ボタン、トーナメントをチェックするとそのメンバーであるマッチもチェックされる）に置き換えた統合「マッチ&トーナメント」フィルター – 大規模なデータベースでも高速に動作するようになり、マッチタブとトーナメントビューは表示中のマッチについてのみ PR/MWC 指標を再計算するようになりました；<code>cli list --type tournaments</code> がこれに対応するパリティの差を埋めます。新しい「個別インポート」フィルター（その他グループのチェックボックス、またはコマンドラインの <code>i</code> トークン、<code>s i</code>；CLI では <code>--individual</code> でも利用可能）は、マッチのインポートに埋もれてしまうのではなく、単独で保存またはインポートされたポジションを見つけるためのものです。データ消失の不具合を修正：マッチを削除しても、そのマッチに含まれていた個別インポート済み、コレクションに追加済み、または Anki パッケージに組み込み済みのポジションは、もう削除されなくなりました。サーバー（ヘッドレス）モード：間隔反復（Anki）スケジューラ向けの新しいメソッドを6つ追加 – 復習ログ（<code>anki.reviewLog</code>）、期限到来カードの予測（<code>anki.forecast</code>）、カードの一時停止・保留・削除（<code>anki.suspendCard</code>、<code>anki.buryCard</code>、<code>anki.removeCard</code>）、そしてデッキの目標保持率を観測された成功率に自動調整する（<code>anki.optimizeParams</code>）；複数ユーザー向け PostgreSQL 環境でテナントのデータを完全に削除する新しいメソッド <code>tenant.purge</code>；フィルタリング/ソート/ページネーションに対応した新しいメソッド <code>matches.list</code>、および指定したマッチの一覧に限定した PR/MWC 指標を返す <code>stats.matchBadges</code>。Linux ネイティブ配布：生のバイナリをダウンロードした際に失われていた実行ビットを保持する <code>.deb/.rpm</code> パッケージ。インポート：マッチをインポートすると、マッチタブが表示され、インポートされたポジションがすぐに確認できるようになりました；単一のポジション（XGP ファイル、BGBlitz ポジション、ポジションテキストファイル、貼り付けたポジション、またはポジションの一括インポート）をインポートした場合は、マッチタブではなく、インポートしたポジションが表示された解析タブが直接開くようになりました；macOS からフランス語またはドイツ語の eXtreme Gammon 解析を貼り付けると空になっていた不具合（システムのクリップボードによりアクセント記号が分解されていたため）を修正しました。ヘッドレスモード（サーバー）、コマンド一覧、およびダウンロードとインストール を参照。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.29.0	2026/07/18	インターフェース（マッチパネル）からもコマンドラインからも、マッチを Jellyfish/gnubg 形式（.mat）でエクスポートできるようになりました。対応するサーバールートも追加 – 別のバックギャモンソフトでマッチを再生するのに便利です。検索：出目が指定したロールに一致する局面を除外する新しい「除外ダイス」判別子（xD65 トークン、複数指定可）。安全な同時オープン：別の blunderDB ウィンドウで既に書き込みモードで開かれているデータベースは、破損の危険を冒す代わりに、読み取り専用で開くようになりました（ナビゲーション、検索、解析は可能、編集は無効、タイトルバーに「[読み取り専用]」と表示）。局面の由来：マッチモード以外では、ボード上部の情報バーに、研究中の局面がどのマッチ – およびそのトーナメント – から来たのかが表示され、複数のマッチに現れる場合は「+N」バッジが付きます。環境に対する堅牢性の向上：フォント、クリップボード、または最後に開いたデータベースが利用できない場合の自動フォールバック。ライブラリの明示的な再読み込み（CTRL-R、ツールバーのボタン、または e コマンド）で、表示中の局面の解析パネルが再び開きます。主な修正：大規模なデータベースのエクスポート時のフリーズを解消、実際にはどのマッチもエクスポートしていなかったエクスポートの「なし」ボタン、複数単語によるコメントフィルター、情報バーでのイベントとトーナメントの重複排除、およびさまざまな表示の調整。 コマンド一覧、マッチパネル および マニュアル を参照。
0.30.0	2026/07/26	コメントによる検索：「検索テキスト」フィルターが「コメント」フィルターとなり、3 つの排他的なモードを備えました。 テキストを含む（従来の動作、トークン t"" 語 1; 語 2""）、 コメントあり（トークン co）、 コメントなし（トークン xco）です。注釈済みの局面、あるいは逆にこれから注釈を付けるべき局面を、ひと手間で見つけられます。eXtreme Gammon でフラグを付けた局面：XG のマッチ分析中に付けたフラグをインポート時に読み取るようになり、「フラグ付き」フィルター（トークン fl）で再び見つけられます。他のすべての条件と組み合わせ可能です。フラグ付きのキューブ判断は 2 つのフラグ付き局面、すなわちダブルとテイクパスを生成します。フラグは遡及しないため、該当する .xg ファイルを再インポートするだけで、既存のコメントや解析に触れることなくフラグがデータベースに加わります。主な修正：トーナメントのバッジに表示される PR が、両プレイヤーの合算ではなく基準プレイヤーのものになりました。検索に基づく Anki デッキが、データベース全体を取り込むのではなく、その検索の絞り込み条件を再び尊重するようになりました。特定の絞り込み条件（テキスト、日付、着手の誤差）を組み合わせた際の検索の停止を修正しました。 コマンド一覧 および マニュアル を参照してください。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.31.0	2026/08/04	データベースを第三者に配る仕組み。互いに独立した二つの方法があり、どちらも任意で、エクスポート時に選びます。出所の記載は、そのファイルが何であり、どこから来たのかをファイル自身に書き込みます。署名には、初回に自動で作られる発行者の識別情報を使います。記載は偽造できず、メタデータパネルの先頭で読め (blunderdb info でも読め、こちらはファイルに一切書き込みません)、受け取った側では何も記録しません。ログも追跡ありません。パスワード保護は暗号化された.dbx ファイルを作ります (AES-256-GCM、鍵は Argon2id で導出)。パスワードは開くたびに検証され、ヘッダーは平文のまま読めます。識別情報は設定画面から一つのファイルとして書き出し・読み込みできます。エクスポートのウィンドウを刷新：四画面から一画面へ、実際に書き出される対象 (表示中のポジション) の明示、コレクションごとの含有割合を不完全なときは赤で強調、トーナメントはマッチと一緒になければ書き出せないように。エクスポート自体も三倍速くなりました。設定ウィンドウは三つのタブ (インターフェース、ボードの色、発行者の識別情報) に整理され、大きさも位置も変わりません。メタデータパネルは一つのグリッドに配置し直しました。入力したコマンドを繰り返すだけだったログパネルは削除しました。主な修正：誤ったパスワードで保護されたデータベースが開かなくなりました。ダイアログの入力欄がクリックでフォーカスを失わなくなりました。マネーゲームで PR/MWC の指標計算が異常終了しなくなりました。一時ファイル (-wal、-shm、ロック) は終了時に片づけられます。データベースの配布：出所とパスワードとマニュアルを参照してください。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.32.0	2026/08/09	EPC パネルはベアオフパネルとなり、完全なレース分析機能を獲得しました。純粋なベアオフのポジションでは、各プレイヤーの EPC、ピップカウント、ウェイステージ、平均ロール数（符号付きの Δ 行を持つ表形式で表示されるようになりました）に加えて、両プレイヤーの勝率とマネーゲームのエクイティ（キューブレス、ノーダブル、ダブル/テイク、ダブル/パス、各判断の最善との差付き）、そして最善のキューブ判定を表示します。2つの方式が明確に区別されます：正確（two-sided データベースからの読み取り；GNUbg の TS-06-06 データベースを内蔵、各プレイヤー 6 チェッカーまでカバー）と推定（較正済みの畳み込み、誤差の範囲を表示 – キューブ判定は決して推定されません）。拡張データベース TS-06-11（各プレイヤー 11 チェッカーまでの正確な判定、1.2 GB）は、設定の新しいベアオフタブからダウンロードでき、整合性検証と中断されたダウンロードの再開に対応します；gnubg の任意の two-sided .bd ファイルを指定することもできます。トレーニング用のチャレンジモード：結果は変更のたびに隠され、クリックすることで領域ごとに表示されます。ボード上での完全な編集：両インナーボードのチェッカー、手番のプレイヤー（ベアオフ/スコアの長方形をクリック）、キューブの位置（キューブをクリック）。ボードのクリックはあらゆるインターフェース倍率で正確になりました（ポイント 1 のクリックがポイント 2 に着地することがありました）。コマンドラインの新コマンド <code>blunderdb epc</code> とサーバーモードの <code>--bearoff-ts</code> オプション。マニュアルの新しい節「ベアオフパネルの方法論と仮定」が、表示される各値の背後にある仮定を漏れなく述べています。ベアオフパネル と ベアオフパネルの方法論と仮定 を参照。

第2章 目次

2.1 ダウンロードとインストール

blunderDB はインストール不要の単一実行ファイルとして提供されます。

blunderDB の最新バージョンは MIT ライセンスの下で利用可能です：

- Windows 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.32.0.exe>
- Linux 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0>
- Mac 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.32.0.zip>

注釈

blunderDB はグラフィカルインターフェースのレンダリングに Webview2 を使用します。Webview2 はすでにオペレーティングシステムにネイティブに存在している可能性が高いです。そうでない場合、blunderDB の初回実行時にダウンロードとインストールが提案されます。ユーザーによる操作は不要です。

2.1.1 Linux へのインストール

Linux 向けには複数の形式が提供されています。以下のパッケージとアーカイブは **blunderDB を自動的に実行可能にします**。ブラウザ経由でダウンロードした生のバイナリとは異なり、ダウンロードや更新のたびに `chmod +x` を実行する必要がありません。アプリケーションメニューにエントリも作成されます。

ネイティブパッケージ (.deb / .rpm)

Debian、Ubuntu、Linux Mint (.deb)、および Fedora、openSUSE (.rpm) で推奨される方法です。パッケージマネージャが適切な webkit2gtk 依存関係を自動的にインストールします。`x.y.z` をダウンロードしたバージョンに置き換えてください：

```
sudo apt install ./blunderdb_x.y.z_amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm    # Fedora / openSUSE
```

Arch Linux (AUR)

blunderdb-bin パッケージは AUR で利用でき、AUR ヘルパーによって自動的に更新されます:

```
yay -S blunderdb-bin      # or : paru -S blunderdb-bin
```

.tar.gz アーカイブ

その他のディストリビューション向け。アーカイブを展開すると実行ビットが保持されるため、chmod は不要です:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

生のバイナリ (上級者向けの方法)

生のバイナリ <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0> も引き続き利用できます。ブラウザはダウンロード時に実行ビットを削除するため、最初の実行前に復元する必要があります:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

注釈

webkit2gtk ライブラリのバージョンに応じて 2 つの Linux 版が公開されています。libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file というエラーが表示される場合、お使いのディストリビューションは webkit2gtk-4.1 を使用しています。deb/.rpm パッケージ、AUR パッケージを使用するか、専用版 <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.32.0> をダウンロードしてください。ネイティブパッケージは正しい依存関係を自動的に選択します。

2.1.2 Windows と Mac に関する警告

警告

Windows では、blunderDB の実行を拒否する場合があります。理由と回避方法については 2.10 章 を参照してください。

警告

Mac では、blunderDB の実行を拒否する場合があります。理由と回避方法については [2.11 章](#) を参照してください。

2.2 マニュアル

2.2.1 はじめに

blunderDB はバックギャモンのポジションのデータベースを構築するためのソフトウェアです。その主な強みは、プレイヤーが遭遇したポジション（オンラインやトーナメントで）を一か所に集約し、自由に組み合わせ可能なさまざまなフィルターで絞り込みながら再検討できる点にあります。blunderDB は参照用ポジションのカatalogを作成するためにも利用できます。

ポジションは `.db` ファイルとして表されるデータベースに保存されます。

2.2.2 主な操作

blunderDB で可能な主な操作は次のとおりです：

- 新しいポジションを追加する、
- 既存のポジションを編集する、
- **Ctrl+X** でボードの画像をクリップボードにコピーする（PNG）、または **Ctrl+X Ctrl+X** で完全な分析と共にコピーする、
- 既存のポジションを削除する、
- 1 つまたは複数のポジションを検索する、
- さまざまなソース（XG、GNUbg、BGBlitz、Jellyfish）からマッチをインポートする。XG ファイルからのコメントも含む、
- インポートしたマッチの手を辿る、
- ポジションをコレクションに整理する、
- マッチをトーナメントに整理する。

ユーザーはタグを使ってポジションに自由にラベルを付け、コメントで注釈を加えることができます。

2.2.3 インターフェースの説明

blunderDB のインターフェースは上から下に次の要素で構成されています：

- [上部] ツールバー。データベースに対して実行できる主な操作がすべてまとめられています、
- [中央] メイン表示エリア。バックギャモンのポジションを表示または編集できます、
- [下部] ステータスバー。データベースや現在のポジションに関するさまざまな情報を表示し、コマンドラインを内蔵しています。

次の目的でパネルを表示できます：

- eXtreme Gammon (XG)、GNUbg、または BGBlitz から取得した、現在のポジションに関連する分析データを表示する、
- コメントを表示、追加、または編集する、
- 組み合わせ可能な条件に従ってポジションを検索・フィルターする、
- ポジションのコレクションを表示・管理する（コレクションパネル）、
- インポートしたマッチの一覧を表示し、マッチの手を辿る（マッチパネル）、
- トーナメントを表示・管理する（トーナメントパネル）、
- パフォーマンス統計を表示する（Stats パネル）、
- ベアオフポジションの EPC（Effective Pip Count）を計算する（ベアオフパネル）、
- 間隔反復によってポジションを学習する（Anki パネル）、
- データベースのメタデータを表示する（メタデータパネル）。

次の目的でモーダルウィンドウを表示できます：

- blunderDB のヘルプを表示する、
- ガイドツアーのカタログを表示します（[ガイドツアーとサンプルデータベース](#) を参照）、
- データベースのエクスポートを設定する、
- blunderDB を設定する。特にインターフェースの言語を設定する（[設定](#) を参照）。

メイン表示エリアはユーザーに次のものを提供します：

- バックギャモンのポジションを表示または編集するためのボード、
- キューブのレベルと所有者、
- 各プレイヤーのピップカウント、
- 各プレイヤーのスコア、
- 出目です。ダイスに値が表示されていない場合、ダイスの位置はどちらのプレイヤーに手番があるかを示し、そのポジションがキューブの判断であることを表します。キューブの判断がダブルへの応答（テイク／パス）である場合、提示されたキューブが盤面の中央に、提示された値で表示されます。

ステータスバーは左から右に次の情報で構成されています：

- コマンドライン。**スペース** キーを押すとアクセスできます、
- ユーザーが実行した操作に関連する情報メッセージ、
- 現在のポジションのインデックス。続いて現在のライブラリ内のポジション数（またはマッチを辿っているときは手／ゲームの情報）が表示されます。

注釈

ユーザーによる検索から得られたポジションの場合、ステータスバーに表示されるポジション数はフィルターされたポジションの数に対応します。

2.2.4 ビュータブ

ツールバーの下にあるタブバーを使うと、複数の**ビュー**を並行して扱えます。各ビューは独立したワークスペースであり、独自のポジションリスト、現在のポジションのインデックス、表示中のポジション、解析と選択中の手、アクティブなパネル、編集中的コメント、そしてマッチ内のナビゲーション状態を保持します。これにより、例えば、あるビューで検索を開いたまま、別のビューでマッチを閲覧するといったことが可能になります。

- **ビューを作成する**：タブバーの+ボタンをクリックするか、*CTRL-T* を押します。新しいビューは現在のビューのコピーとして始まります。
- **ビューを閉じる**：タブの×印をクリックするか、*CTRL-W* を押します。最後のビューは閉じることができません。
- **ビューを切り替える**：タブをクリックするか、*CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (または *MAJ-J* / *MAJ-K*) を押して前／次のビューに移動するか、*CTRL-1* から *CTRL-9* で *n* 番目のビューに直接移動します。
- **ビューの名前を変更する**：タブをダブルクリックし、新しい名前を入力して *ENTREE* で確定します。

ビューはデータベースのセッション状態とともに保存され、再オープン時に復元されます。

2.2.5 設定

ツールバーのヘルプボタンの左にある設定ボタン（歯車の形のアイコン）を押すと、blunderDB の設定ウィンドウが開きます。ウィンドウは三つのタブで構成されています。

- **インターフェース**— 言語、表示倍率、パネルの位置。
- **ボードの色**— ボードの配色。
- **発行者の識別情報**— 出所の記載に署名する鍵。 **データベースの配布：出所とパスワード** の節で説明します。

インターフェースタブでは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フィンランド語、日本語、ギリシャ語、ロシア語から言語を選べます。インターフェース全体（ツールバー、パネル、メッセージ、ヘルプ）が選択した言語に翻訳されます。言語の選択は保存され、セッションをまたいで保持されます。

ボードの色タブでは、ボードの色を自由に設定できます。背景、枠、明るいポイントと暗いポイント、プレイヤー 1 とプレイヤー 2 のチェッカー、ダイス、ダイスの目、キューブのそれぞれに色の選択欄があります。**リセット**ボタンですべての色が既定値に戻ります。言語と同じく、選んだ色もセッションをまたいで保持されます。

設定ウィンドウには、インターフェースの表示設定もまとめられています。**インターフェースの拡大率**のスライダーを使うと、すべての要素を拡大または縮小でき、高密度ディスプレイや読みやすさの向上に役立ちます。**パネルの位置**メニューでは、パネル（検索、マッチ、分析）をボードに対してどこに配置するかを決定します：**下**、**横** または **自動**（自動の場合、横長の画面では利用可能なスペースをより有効に活用するため横が選択されます）。他の設定と同様に、これらの選択はセッションをまたいで保持されます。

2.2.6 ガイドツアーとサンプルデータベース

操作に慣れやすくするため、blunderDB はインターフェースの **ガイドツアー** を用意しています。ツアーのカタログは、ツールバーから、またはコマンド `tour`（別名 `tutorial`）で開けます。4つのツアーが利用できます。インターフェースの全体ツアー、そしてポジションの検索、マッチのレビュー、トーナメントのレビューに特化したツアーです。各ツアーは、関連するインターフェースの要素を一手順ずつ強調表示し、いつでも再生できます。初回起動時には、全体ツアーが自動的に案内されます。

コマンド `demo` は、自分の対局をインポートしなくてもツールの機能を試せる **サンプルデータベース**（マッチ、トーナメント、解析）を読み込みます。データベースが開かれていない場合、ガイドツアーはこのデータベースを利用します。

2.2.7 ポジションのナビゲーション

既定では、blunderDB では次のことができます：

- 現在のライブラリのさまざまなポジションをスクロールする、
- ポジションに関連する分析情報を表示する、
- ポジションのコメントを表示、追加、編集する。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.8 ポジションの編集

`TAB` キーを押すと検索パネルが開き、ボード上のポジションを編集して、データベースに追加したり、検索するポジションの構造を定義したりできます。チェッカーの配置、キューブ、スコア、手番はマウスで変更できます（**ポジションを編集する** を参照）。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.9 コマンドライン

ステータスバーに内蔵されたコマンドラインでは、グラフィカルインターフェースで利用できる blunderDB のすべての機能を実行できます。データベースに対する一般的な操作、ポジションのナビゲーション、分析やコメントの表示、フィルターに基づくポジションの検索などです。インターフェースにある程度慣れたら、特にポジション検索機能において blunderDB を強力かつ快適に使用できるコマンドラインを徐々に使うことをお勧めします。

コマンドラインを開くには、**スペース** キーを押します。リクエストを送信してコマンドラインを閉じるには、`Enter` キーを押します。

blunderDB は、ユーザーが送信したリクエストが有効である限りそれを実行し、必要に応じてデータベースの状態を即座に変更します。ユーザーによる明示的な保存操作はありません。

Tip

コマンドラインで利用可能なコマンドの一覧については [2.4 章](#) を参照してください。

2.2.10 分析パネル

分析 パネル (*CTRL-L*) は、eXtreme Gammon (XG)、GNUbg、または BGBlitz からインポートした現在のポジションの分析データを表示します。最良の選択枝 (チェッカーの手またはキューブの判断) を、そのエクイティ値と対応するエラーと共に提示します。*d* キーでチェッカーの手の分析とキューブの分析を切り替えられます。マッチを辿っているときは、実際にプレイされた手が選択枝のリストで強調表示されます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-L* を押すか `list` コマンドを実行します。

2.2.11 コメントパネル

コメント パネル (*CTRL-P*) は、現在のポジションに関連付けられたコメントを表示、追加、編集します。XG ファイルからインポートされたコメントは、対応するポジションに自動的に関連付けられます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-P* を押すか `comment` コマンドを実行します。

2.2.12 検索パネル

検索 パネル (*CTRL-F* または *TAB*) では、自由に組み合わせ可能な条件に従ってポジションをフィルターできます。チェッカーの構造、キューブの判断の種類、エラーの大きさ、日付、タグなどです。*TAB* キーは検索パネルとポジションエディターを同時に開き、ボード上で検索するチェッカーの構造を定義できます。

現在フィルターされているポジションの中で検索を絞り込むには、フィルターを続けた `ss` コマンドを使用します (例: `ss nc`, `ss E>40`)。検索パネルには同じ機能のための *Search in current results* チェックボックスも用意されています。

このパネルでは、検索する **判断タイプ** を明示的に制御できます。**指定なし** (フィルタなし)、**チェッカー** (チェッカーの判断)、または **キューブ** (キューブの判断) です。**キューブ** を選択すると、2 つ目のリストでサブタイプを指定できます。**すべて**、**ダブル/ノーダブル** (手番のプレイヤーがダブルするかを判断する)、または **テイク/パス** (相手のダブルへの応答) です。この制御は盤面と同期しています。盤面上でダイスやキューブを変更すると判断タイプが更新され、その逆も同様です。**テイク/パス** モードでは、キューブが提示された値で盤面の中央に表示されます。この値は引き続き編集できます。

フラグ付き フィルターは、マッチの元となったソフトウェアでフラグを付けた局面を抽出します。この情報を生成するのは eXtreme Gammon のみで、`.xg` ファイルに手ごとに記録されます。blunderDB はインポート時にこれを読み取り、保持します。フラグ付きのキューブ判断は 2 つのフラグ付き局面、すなわちダブルとテイク/パスを生成します。これは、元ファイルが 1 つの判断として記録するものを blunderDB が 2 つに分割するためです。

注釈

フラグは遡及しません。すでにデータベースにあるマッチはこの情報を持ちません。この情報は元ファイルにしか存在しないためです。該当する `.xg` ファイルを再インポートするだけで十分です。インポートは重複を検出し、フラグ以外は何も追加せず、既存のコメントや解析には手を触れません。フラグは

blunderDB から付けることも外すこともできません。一時的な作業リストには、コレクションをお使いください。

コメントフィルターは、局面に付けられたコメントを3つの排他的なモードで検索します。**テキストを含む**はコメント本文から1つ以上の語を検索します（入力欄、語は；で区切り、いずれか1つが一致すれば可）。**コメントあり**は内容を問わずコメントの付いた局面をすべて残します。**コメントなし**は逆に注釈のない局面を残します。誤差やデータの日付による絞り込みと組み合わせると、これから注釈を付けるべき局面の一覧を作るのに便利です。

注釈

マッチファイル(XG, GNUbg)からインポートされたコメントもコメントとして数えられます。blunderDBはその由来を保持しないため、ご自身が入力したメモと元ファイルから取り込まれたメモを区別できません。また、**マッチ**や**トーナメント**に付けられたコメントは対象外です。それらはマッチやトーナメントに対する注釈であり、その局面に対するものではありません。

マッチ&トーナメント フィルターは、数値 ID を入力する方式ではなく、共通のセレクト（モーダルウィンドウ）を利用します。マッチ用とトーナメント用の2つのチェックボックスリストがあり、それぞれテキストで絞り込みます（マッチはプレイヤー、日付、イベント、トーナメントは名前、日付、開催地）。**すべて/なし** ボタンは、現在絞り込まれているサブセットにのみ作用します。トーナメントをチェックすると、そのメンバーであるマッチがマッチリスト内で自動的にチェックされ（グレー表示になり）、トーナメントがそのマッチ全体の集合に相当することが視覚的にわかります。

検索パネルの左端には3つのタブがあります：**検索**（フィルター）、**履歴**、**保存済み**。**履歴**タブには、過去の検索がその日付とコマンドとともに一覧表示されます：クリックすると検索が選択され、関連するポジションがボード上に表示されます。ダブルクリックすると再実行されます。各エントリはフィルターライブラリに保存する（ブックマークアイコン、フィルターに名前を付けて）か、削除できます。**保存済み**タブには**フィルターライブラリ**が含まれます：保存済みのフィルターをダブルクリックすると、対応する検索を再実行できます（付録: **フィルターの高度な使い方**を参照）。history コマンド（エイリアス hi）は検索パネルを開きます。

Tip

利用可能なフィルターの一覧については [2.4 章](#) を参照してください。

2.2.13 コレクションパネル

Le panneau **Collections** (*CTRL-B*) permet de gérer des collections de positions. Les collections peuvent être créées, renommées et supprimées. Des positions peuvent y être ajoutées ou retirées (touche *Suppr*, confirmation demandée). Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions avec les touches *GAUCHE* et *DROITE*. L'ordre des collections et des positions au sein des collections peut être modifié par glisser-déposer. Appuyer sur *CTRL-B* ou exécuter la commande `collection` pour afficher ou masquer le panneau.

2.2.14 マッチパネル

マッチ パネル (*CTRL-Tab*) はインポートしたマッチを一覧表示します。マッチをダブルクリックする (または *Enter* を押す) と、その手を辿ることができます。m コマンドは最後に閲覧したマッチのナビゲーションを再開します。

ユーザーは次のことができます：

- **左** キーと **右** キーを使ってマッチの手を辿る、
- *PageUp* キーと *PageDown* キーを使ってゲーム間を移動する、
- *CTRL-L* を押して手の分析 (チェッカーとキューブ) を表示する、
- *d* キーでチェッカーの手の分析とキューブの分析を切り替える、
- 分析の中で実際にプレイされた手が強調表示されているのを確認する。

各マッチで最後に閲覧したポジションは記憶され、自動的に復元されます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-Tab* を押すか *match* コマンドを実行します。

各マッチは、マッチリストの ⇩ ボタン、またはマッチカードの *.mat* ボタンを使って、Jellyfish *.mat* トランスクリプションでエクスポートできます。

パネルのツールバーにある **プレイヤーを統合** ボタンを押すと、データベース内のすべてのプレイヤー名とそのマッチ数を一覧表示するウィンドウが開きます：同一プレイヤーの表記のバリエーションを選択し、残す正規の名前を選んでから統合します。同じプレイヤーが複数の名前で現れる場合に、プレイヤーごとの統計を統一するのに便利です。

マッチが開かれると、ボードの上に **情報バー** が表示されます：対戦しているプレイヤー (**プレイヤー 1** 対 **プレイヤー 2**) と、マッチの背景情報 (イベント、開催地、ラウンド、日付、マッチの長さ。これらの情報が利用可能な場合) を示します。このバーはマッチモード以外でも表示されます：研究中のポジション (検索、コレクション、または直接アクセスによるもの) が 1 つまたは複数のマッチから来ている場合、その **由来** —— 最初に該当するマッチと、必要に応じてマウスを合わせると他を一覧表示する「+N」バッジ —— を示します。どのマッチも参照しない、単独でインポートされたポジションは何も表示しません。

マッチを含むデータベースを開くと、**マッチ** パネルがすぐに表示され、レビューは直接最初のポジションから始まるため、すぐにナビゲーションを開始できます。

注釈

データベースは、一度に 1 つのウィンドウでのみ書き込みモードで開くことができます。別の blunderDB ウィンドウで既に開かれているデータベースを開くと、**読み取り専用** で開きます：ナビゲーション、検索、解析は引き続き可能ですが、あらゆる変更は無効になり、タイトルバーに「[読み取り専用]」と表示されます。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.15 トーナメントパネル

トーナメント パネル (*CTRL-Y*) では、整理された記録管理とイベントごとの統計分析のために、マッチをトーナメントにまとめることができます。トーナメントは作成、名前変更、削除ができ、マッチを割り当てられます。Stats パネルの統計はトーナメントごとにフィルターできます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-Y* を押します。

各トーナメントの **PR** 列は、**基準プレイヤー**の PR を表示します。基準プレイヤーとは、そのトーナメントで最も多くのマッチに出場したプレイヤーです（同数の場合は、より多くの判断を行った方）。したがって PR にご自身の対局と対戦相手の対局が混ざることはありません。ご自身のトーナメントでは、あなた自身の成績のみを反映します。基準プレイヤーの名前は、値にマウスを重ねるとツールチップに表示されます。

2.2.16 Stats パネル

はじめに

Stats パネルでは、データベースにインポートされたポジションをもとに、自分のプレイレベルを分析し、時間の経過に伴う上達を追跡できます。すべてのポジションまたはフィルターされた部分集合について、**PR** (Performance Rate) と **MWC cost** (Match Winning Chance cost) の指標を計算して表示します。

Stats パネルは特に次の用途に役立ちます：

- 全体の PR を使って、参照しきい値（ワールドクラス、エキスパート、上級者など）に対して **自分のレベルを把握する** ；
- Progression タブのグラフを使って、トーナメントごと、またはマッチごとに **自分の上達を追跡する** ；
- **自分の弱点を特定する** ：Erreurs タブで、プレイした手とキューブの判断の内訳、およびエラーの大きさの分布を確認できます ；
- 任意の指標をクリックすることで、**該当するポジションに直接アクセスする**（ドリルダウン）。

パネルを開く

Stats パネルを開くには：

- *CTRL-D* を押します。
- コマンドラインで `:stats` または `:st` コマンドを入力します。

注釈

パネルはフィルターを変更するたびに自動的に更新されます。単に PR ↔ MWC を切り替えるだけでは統計を再計算しません。両方の指標はバックエンドによって同時に計算されます。

フィルターバー

パネル上部のフィルターバーでは、計算をポジションの部分集合に限定できます。

プレイヤーの視点

プレイヤー ドロップダウンリストでは、分析対象のプレイヤーに従って統計をフィルターできます。blunderDB はデータベースで最も頻繁に名前が出てくるプレイヤーを自動的に選択します。これはいつでも変更できます。

Tip

プレイヤーを変更してもデータが失われることはありません。リストで前のプレイヤーを再選択するだけで済みます。

利用可能なフィルター

- **トーナメント**— 1 つまたは複数のトーナメントへの限定。複数のトーナメントを同時に選択できます。
- **日付**— 期間の範囲 (**開始** … **終了**)。開始日のみが指定された場合、それ以降のポジションが含まれます。
- **判断タイプ**— すべて／プレイした手／キューブの判断。
- **マッチ長**— 特定のマッチ長への限定 (1、3、5、7、9、11、13、15、21 ポイント)。複数の長さを組み合わせられます。

Reset ボタンはすべてのフィルターをリセットします (自動検出されたプレイヤーを除く)。

注釈

フィルターは blunderDB の設定 (config.yaml) に保存され、次回起動時に復元されます。

PR / MWC の切り替え

パネル上部の **PR / MWC** ボタンは、すべてのタブで表示される指標を切り替えます。

PR (Performance Rate)

money-game のプレイ品質を測定します。バックギャモンのポイントの千分の一単位でのエラーの合計を、判断の数で割ったものです。マッチのスコアとは独立しています。

おおよその参照しきい値：

レベル	PR
ワールドクラス	< 3
エキスパート	3 – 5
上級者	5 – 8
中級者	8 – 12
初級者	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

フィルターされたデータセット全体について、エラーによって失われたマッチ勝利確率の累積です。blunderDB に組み込まれた MET Kazaross-XG2 から計算されます。

注意

MWC cost は *money-game* のポジション（マッチの懸かりがない）には **適用されません**。これらのポジションは MWC の計算から除外されます。MWC の値は使用される MET に依存します。異なる MET を使用するソフトウェア間では直接比較できません。

PR ↔ MWC の切り替えは瞬時に行われます。バックエンドでの再計算は実行されません。

Dashboard タブ

Dashboard タブは主要な指標の概要を示します。

レベルカード

3 つのカードが次の項目について PR（または MWC）を表示します：

- **All**— すべての判断（手+キューブ）；
- **Checker**— プレイした手のみ；
- **Cube**— キューブの判断のみ。

カードをクリックすると、対応する部分集合のポジションが分析パネルに読み込まれます（ドリルダウン）。

注釈

判断の総数は、各カードの下部にマウスオーバー時に表示されます。

直近 N 回の判断にわたる移動 PR

直近 N 回の判断（ $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ）について計算された PR（または MWC）値の列により、最近の傾向を把握できます。グレー表示の値は、利用可能な判断数を超える N に対応します。

値をクリックすると、対応する直近 N 件のポジションが読み込まれます。

Top blunders

最悪のエラー（または MWC cost）上位 10 件のリストで、大きさの降順に並べられています。行をクリックすると、該当するポジションが分析パネルに読み込まれます。

Progression タブ

Progression タブは、時間の経過に伴うレベルの推移を示します。

トーナメントごとの曲線

折れ線グラフが各トーナメントの PR（または MWC）を表示します（X 軸：トーナメントの順序、Y 軸：指標の値）。色付きの帯がレベルのしきい値を表します。

グラフ上の点をクリックすると、2つのオプションを持つコンテキストメニューが開きます：

- **Open tournament**— トーナメントパネルでトーナメントを開きます。
- **Open positions**— トーナメントのすべてのポジションを分析パネルに読み込みます。

マッチごとの散布図

散布図が各マッチを表します（X 軸：日付、Y 軸：PR または MWC）。点の大きさはマッチ内の判断数に比例します。

点をクリックするとコンテキストメニューが開きます：

- **Open match**— マッチパネルでマッチを開きます。
- **Open positions**— マッチのすべてのポジションを分析パネルに読み込みます。

Erreurs タブ

Erreurs タブはエラーの原因を分解して示します。

キューブのアクションごとの内訳

棒グラフが各種のキューブの判断について PR（または MWC）を表示します：*NoDouble*、*DoubleTake*、*DoublePass*、*TooGood*。各バーはツールチップで判断数とブランダー率も示します。

バーをクリックすると、そのキューブのアクションに対応するポジションのうち **エラーがあるものだけ** が読み込まれます（ドリルダウン）。

Checker / Cube の内訳

比較図が、プレイした手の PR とキューブの判断の PR を並べて表示します。バーをクリックすると、エラーがある部分集合のポジションが読み込まれます。

エラーの大きさのヒストグラム

ヒストグラムが、ポイントの千分の一単位での大きさに従ってエラーを分布させます（区分：0-5、5-10、10-25、25-50、50-100、晝 100）。バーをクリックすると、その区分のポジションが読み込まれます。

集計ルール

重要

トーナメント（または任意の部分集合）の PR は **合計／合計** ルールで計算されます。各マッチの個別 PR の平均としては決して計算されません。

計算式：

$$PR_{\text{tournoi}} = \frac{\sum_i \text{erreur}_i}{\text{nombre total de décisions}}$$

例：あるプレイヤーがトーナメントで2つのマッチを戦うー

- マッチ A：10 回の判断、合計エラー 50 mp → PR = 5,0
- マッチ B：90 回の判断、合計エラー 270 mp → PR = 3,0

PR の単純平均：(5,0 + 3,0) / 2 = **4,0 (誤り)**

合計／合計ルール：(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = **3,2 (正しい)**

合計／合計ルールは、マッチ長のばらつきに耐えられる唯一のルールです（21 ポイントのマッチは 1 ポイントのマッチより重みがあります）。

MWC：制限事項

- MWC cost は、競技バックギャモンにおける事実上の参照テーブルである **MET Kazaross-XG2** から計算されます。結果は、他の MET を使用するソフトウェアと直接比較することはできません。
- *money-game* のポジション（マッチスコアなし）は MWC の計算から **除外** されます。データベースに *money-game* のポジションが多く含まれている場合、MWC cost は過小評価されるか、利用できないことがあります。
- MWC cost はフィルターされたデータセット全体にわたる累積であり、判断ごとの指標ではありません。あなたのエラーが勝利の可能性に与えた総合的な影響を測定します。

2.2.17 ベアオフパネル

EPC パネル (*CTRL-E*) は、ベアオフポジションの EPC (Effective Pip Count) を計算します。*CTRL-E* を押すか、下部パネルの EPC タブをクリックするか、**epc** コマンドを実行することで有効になります。

このパネルでは、両方のインナーボードのチェッカーの配置を編集できます。ポイント 1～6 をクリックすると下側のプレイヤーのチェッカーが置かれ、ポイント 19～24 をクリックすると上側のプレイヤーのチェッカーが置かれます（マウスのボタンはどちらも構いません）。

結果は上下に並んだ 2 つの表として表示されます：

- 上には**プレイヤーの表** – プレイヤーごとに 1 行（色付きの点で識別され、黒のプレイヤーが常に下）、量ごとに 1 列：EPC、ピップカウント、ウェステージ（EPC とピップカウントの差）、平均ロール数、標準偏差。両プレイヤーが自分のインナーボードにチェッカーを持つ場合、**Δ** 行が EPC、ピップ、ウェステージの**符号付き**の差（下ー上：黒のプレイヤーがリードしているときは負）を示します；
- その下に、罫線で区切られた**レース／キューブの表**：2 列の勝率（プレイヤーの色付きの点ごとに 1 列、%記号なしの値）とマネーゲームのエクイティ – 最善以外の各判断の下には、最善の判断とのエクイティ差が括弧内に示されます。**判断**は表の右側に、正確／推定のバッジとともに表示されます。**手番のプレイヤーとキューブの位置**は、編集モードと同様に、ボード上で直接編集できます。プレイヤーのベアオフ／スコアの長方形をクリックするとそのプレイヤーに手番が移り、キューブをクリックすると中央 → 下側所有 → 上側所有の順に切り替わります（右クリックで逆順）。キューブの

値は固定されたままです – マネーゲームではエクイティは現在のキューブの単位で表され、所有者だけが意味を持ちます。分析は直ちに再計算されます。推定方式では、「設定を表示」リンクから設定の**ベアオフ**タブが直接開きます。

チャレンジチェックボックスはパネルの右上に固定表示されたままです。

ポジションが純粋なベアオフ（両プレイヤーの全チェッカーが自分のインナーボード内にある）である場合、レースの表には手番のプレイヤーについて次が表示されます：

- 勝率、
- **正確**方式では：マネーゲームのエクイティ（キューブレス、ノーダブル、ダブル/テイク、ダブル/パス）と**マネーゲームのキューブ判定**（ノーダブル、ダブル/テイク、またはダブル/パス）、
- **推定**方式では：勝率のみが誤差の範囲とともに表示されます – この場合、キューブ判定は意図的に表示されません。

バッジが方式を示します：**正確**（two-sided データベースから読み取った値）または**推定 ± 誤差**。2つの方式とその仮定の正確な定義については **ベアオフパネルの方法論と仮定** を参照してください。

正確な範囲を広げる。 内蔵データベースは各プレイヤー 6 チェッカーまでをカバーします。それを超えるには、設定の**ベアオフ**タブに 2つの方法があります：

- télécharger la base étendue TS-06-11 (1,2 Go, vérifiée par SHA-256, supprimable au même endroit après confirmation) : verdict exact jusqu'à 11 pions par joueur. Un téléchargement interrompu ou annulé **reprend où il s'était arrêté** (le fichier partiel est conservé et complété par requête HTTP Range) ;
- gnubg の任意の two-sided .bd ファイルを指定する。最も広い範囲を持つデータベースが自動的に優先されます。

チャレンジモード。 パネルの**チャレンジ**チェックボックスはトレーニングモードを有効にします。ポジションを変更するたびに、3つの領域 – 下側プレイヤーの行、上側プレイヤーの行、レースの表 – の値が隠され（「`...`」に置き換えられ）、領域をクリックするとその領域だけが表示されます。Δ行は、両方のプレイヤー行が表示されて初めて現れます。こうして、各陣営の EPC を推定し、次にキューブについて判断する練習をしてから、答えを確認できます。この設定は記憶されます。

ベアオフパネルを閉じるには、**CTRL-E** を押すか、別のタブに切り替えます。

ベアオフパネルの方法論と仮定

パネルに表示される各値は明確な仮定に基づいています。ここではそれらを漏れなく述べます。

範囲。 パネルが扱うのは純粋なベアオフのみです。すなわち、両プレイヤーの残りの全チェッカーが自分のインナーボード内にある状態です。ポジションは**ロール前**に評価され、置かれているダイスは無視されます。チェッカーがインナーボードの外にあるノーコンタクトのレースは扱われません。

EPC ブロック（常に正確）。 EPC、平均ロール数、標準偏差は、全チェッカーを上げるのに必要なロール数の正確な分布から得られ、GNUbg の one-sided データベース（6 ポイント、15 チェッカー、内蔵）から読み取られます。EPC = 平均ロール数 × 49/6（49/6 害 8.167 は 1 ロールあたりのピップの正確な平均で、ゾロ目は 4 回と数えます）；ウェステージ = EPC – ピップカウント。唯一の理想化は**最適な one-sided プレイ**です。各プレイヤーは相手を無視して自分のロール数を最小化します – これが EPC の標準的な定義です。

勝率、正確方式。 利用可能な最も広い two-sided データベース（内蔵の TS-06-06、外部ファイル、またはダウンロードした TS-06-11）から直接読み取ります。これらのデータベースは、両陣営の最適な two-sided

プレイの下での完全な後退解析の結果です。追加の仮定はなく、誤差は量子化によるもの (< 0.002 %) に限られます。

勝率、推定方式。 データベースの範囲外では、勝率は 2 つの one-sided 分布の畳み込み（手番のプレイヤーは、自分のロール数が相手のロール数以下であれば勝ちます）により求め、その後、TS-06-11 データベースに対してオフラインで較正された固定の多項式補正を適用します。3 つの仮定があります：

- 2 つのベアオフ過程の**独立性** – レースでは構造的なもので、コンタクトがなければ相互作用は一切ありません；
- **両陣営の最適な one-sided プレイ** – これが**近似**です。実際には、リードされている側は分散を求めてプレイを変え、リードしている側は安全策を取ります。測定された効果は反対称のバイアス（畳み込みはリードしている側の優位を誇張します）で、補正がこれを統計的に吸収します；
- **補正**は、オラクルの範囲（各プレイヤー 11 チェッカーまで）で較正・検証されています。測定された残留誤差：標準偏差 0.05 %、第 99 百分位 0.17 %、観測された最大値 0.9 %（勝率のポイント単位）。
各プレイヤー 11 チェッカーを超えると、この上限は外挿されたものです – 傾向は単調ですが、それを保証するオラクルはありません。

エクイティとキューブ判定（正確方式のみ）。 表示されるエクイティは、ベアオフの文献の慣例に従った**ジャコビールールなしのマネーゲーム**のものです。各プレイヤー 11 チェッカー以下の範囲ではギャモンは不可能です（各陣営はすでに少なくとも 4 チェッカーを上げています）。これは近似ではありません。判定（ノーダブル／ダブル・テイク／ダブル・パス）は、保存されたエクイティから GNUbg の規則に従って正確に再構築され、GNUbg の分析と一つひとつ照合して検証されています。

注釈

キューブフルのエクイティは、**最後まで両陣営が最適なキューブプレイを行う**ことを前提とします。将来のリキューブは完全に評価されます（完全な後退解析）。終盤の非常に変動の大きいレースでは、リキューブの連鎖が手番の陣営の優位のほとんどを食いつぶします – そのため「ノーダブル」と「ダブル/テイク」のエクイティはゼロに近くなることがあり、一方、キューブモデルがこの連鎖を評価しない XG のようなエンジンは、デッドキューブに近い値を表示します（例えば 3 ポイントに 2 チェッカー対 2 ポイントに 2 チェッカー：勝率 62 %、正確な D/T は +0.006、XG では +0.475）。ただし、表示される**判断**はエンジンのものと一致します。

なぜ判定は決して推定されないのか。 キューブフルのエクイティは**軌道**の問題（いつダブルするか）であり、ポジションのいかなる統計的要約もこれを捉えられません。測定された最良の静的モデルでも残留誤差（エクイティの標準偏差 0.016、最大 0.20）が残り、これは僅差の判断をすべて覆すのに十分です。同様に、マッチエクイティテーブルによる判定のマッチスコアへの変換も不十分であると測定されました（GNUbg の 2-ply 分析との不一致 12 %、本物のブランダーを含む）。自信満々に表示される誤った判定は判定なしより悪いため、blunderDB は判定が正確 – **かつマネーゲーム** – である場合にのみ表示します。

注釈

ベアオフデータベースは不変の数学的な表であり、GNUbg の `makebearoff` ツールで再生成できます。

2.2.18 Anki パネル

Anki パネル (`CTRL-K`) では、FSRS アルゴリズムを使った間隔反復によってポジションを学習できます。ユーザーはコレクションや検索結果からデッキを作成できます。

デッキの作成： *New Deck* をクリックすると、コレクションまたは現在の検索結果からデッキを作成できます。検索に基づくデッキは、Anki タブをアクティブにすると自動的に同期されます。

復習： デッキを選択してから *Study* をクリックする（またはデッキをダブルクリックする）と、期限の来たカードの復習を開始できます。各カードは対応するポジションをボード上に表示します。あなたの想起度を 1（もう一度）、2（難しい）、3（普通）、または 4（簡単）のキーで評価してください。Esc を押すと停止してデッキのリストに戻ります。

フリー練習 (cram)： *Study* の隣にある *Cram* ボタンは、フリー練習セッションを開始します。FSRS のスケジュールに関係なく、デッキからランダムな局面が表示されます。このモードは**間隔反復の計画を一切変更しません**。トーナメント前のウォームアップや、順序を乱さずにテーマ別デッキを集中的に復習するのに最適です。カードの状態の代わりに *Cram* バッジが表示され、**次へ** ボタン（キー 1~4）で局面を切り替えます。Esc を押すと、中断したセッションを保存せずに一覧に戻ります。

停止／再開： 復習セッションは Esc でいつでも中断できます。ボタンが *Resume* に変わり、進捗状況が表示されます。それをクリックすると、中断した場所から再開できます。

Gestion des paquets : Utilisez les boutons d'action pour renommer, synchroniser, réinitialiser ou supprimer des paquets (confirmation demandée pour ces deux dernières actions). Les paramètres FSRS (rétention cible, intervalle maximum, aléa) peuvent être configurés par paquet dans les Paramètres (icône engrenage).

2.2.19 メタデータパネル

メタデータ パネルは、現在のデータベースの一般情報を表示します：名前、説明、ポジション数、マッチ数とゲーム数、スキーマのバージョン。meta コマンドでアクセスできます。

また、**存在する場合に限り**データベースの出所も表示します（**データベースの配布：出所とパスワード**を参照）。通常のデータベースではこの区画は表示されません。

2.2.20 データベースの配布：出所とパスワード

ポジションのデータベースを配る指導者には、互いに独立した二つの仕組みがあります。どちらも任意で、**エクスポート時**に選びます。ファイルに出所を記載すること、そしてパスワードで保護することです。

注釈

どちらもファイルのその後を追跡しません。blunderDB は**データベースを受け取った側では何も記録しません**。記載のあるデータベースを開く操作は、ほかのどのデータベースを開く場合とまったく同じで、誰がいつ開いたのか、内容がどこから来たのかは、どこにも残りません。

データベースに出所を記載する

エクスポートのウィンドウは一画面に収まります。入力フォームがあり、書き込み中はその上に進捗表示が重なります。完了すると自動的に閉じ、結果はステータスバーに表示されます。

注意すべき点が三つあります。

- **エクスポートの対象は現在表示中のポジション**であり、データベース全体ではありません。検索後は結果だけが書き出されます。ウィンドウの冒頭にもその旨が示されます。
- **選択に含まれないポジションがあるコレクションは、欠けた状態で届きます。**そのため一覧には、コレクションごとに含まれている割合（「12/40」）が示され、不完全な場合は赤で強調されます。
- **トーナメントはマッチと一緒になければエクスポートできません。**マッチがなければトーナメントとマッチの結び付きが存在せず、トーナメントは空のまま届いてしまいます。「マッチを含める」が選ばれるまで、このチェックボックスは無効のままです。

ユーザー、説明、日付の各欄は**作成されるファイル**を説明するもので、元のデータベースの値があらかじめ入力されています。**保存済みフィルターの**チェックボックスだけは性質が異なり、内容ではなく自分の保存した検索を書き出します。他人のデータベースでは役に立ちません。

このファイルに出所を記載するにチェックを入れると、二つの入力欄が現れます。

- **出所**— このファイルが何であり、どこから来たのかを自分の言葉で書きます。たとえば「Jean Dupont のレッスン— 2026 年 3 月 12 日」。この欄は**必須**で、空のあいだはエクスポートのボタンが押せません。
- **備考**（任意）— 利用条件、連絡先、再配布しないでほしいという依頼など。

記載はあなたの発行者の識別情報で署名されます。したがって**変更も偽造もできません**。誰も内容を書き換えられず、あなたの名前で作ることもできません。一方で**消せないわけではありません**。配布されるファイルはごく普通の SQLite データベースであり、blunderDB は自由ソフトウェアだからです。記載は何かを禁じるものではなく、ファイルの出所を告げるだけです。

発行者の識別情報

記載はあなたの**発行者の識別情報**で署名されます。これは初めてファイルに記載したときに自動で作られ、設定は不要です。データベースではなく人に属するので、あなたのすべてのファイルが A3F1-9C24-7B05-E1D8 のような同じ公開フィンガープリントを持ちます。

このフィンガープリントを配布先に伝えておけば、ファイルが本当にあなたから来たものかを確認してもらえます。識別情報は一つのファイル（拡張子.bdbid）として別のパソコンへ持ち運べ、必要ならパスワードで保護できます。**このファイルがあればあなたの名前で署名できます。共有しないでください。**

設定（ツールバーの歯車アイコン）の**発行者の識別情報**タブには、名前とフィンガープリントが表示され、**識別情報を保存…**、**識別情報を読み込む…**、**再生成…**が用意されています。

警告

再生成しても、何かが失効するわけではありません。記載には署名に使われた公開鍵が埋め込まれているため、それ自体でいつまでも検証できます。識別情報のファイルが漏れた場合、それを持つ人は古いフィンガープリントで署名し続けられ、その記載は有効なままです。

漏洩のあとにあなたを守るのはソフトウェアではありません。新しいフィンガープリントを公表し、古いものはもう自分のものではないと配布先に伝えることです。

再生成は現在の鍵を上書きします。blunderDB は置き換える前に保存するかどうかを尋ねます。

データベースをパスワードで保護する

パスワードは伏せ字で入力します。保護されたファイルを開くときも同じです。目の形のアイコンは**押し**ている間だけパスワードを表示し、離すとすぐにまた隠します。

このファイルをパスワードで保護するにチェックを入れると、拡張子 `.dbx` のファイルができます。保存ダイアログはパスワードを尋ねる前に開くため、そこで `.db` の名前を選んでいた場合も同じです。開くときは通常のデータベースを開く操作を使います。選択ダイアログは `.db` も `.dbx` も受け付けます。blunderDB はパスワードを尋ね、その隣に通常のデータベースを用意します。以後は何も尋ねられません。

ウィンドウでは**開いたあとに保護ファイルを削除する**ことも選べます。そうしなければ、同じ内容を二つの名前で持ち続けることになります。このチェックは既定では入っていません（渡すつもりなら保護ファイルは手元に残ります）。削除は開くことに成功したあとにだけ行われます。

警告

パスワードが守るのはファイルの**受け渡し**であって、データベースそのものではありません。ダウンロードフォルダーに置き忘れたファイルや、誤って転送された添付ファイルを第三者が開くのを防ぎます。パスワードを教えた相手からは守れません。

パスワードは**開くたびに**検証されます。そのパソコンで以前に開いたことがあるファイルでも同じです。

技術的には、データベースは **AES-256 の GCM モード** で暗号化され、鍵はパスワードから **Argon2id**（メモリ 64 MiB、3 パス、4 スレッド）で導出されます。ソルトはファイルごとに無作為です。GCM モードは全体を認証するため、誤ったパスワードはそれと判別され、暗号化ファイルの改変も同様に検出されます。壊れたデータベースが黙って開かれることはありません。

保護ファイルのヘッダーは**平文のまま**です。出所はパスワードなしでも読めます。

ファイルの出所を読む

アプリケーションでファイルを開き、**メタデータ**パネルを表示します（コマンド `meta`）。パネルの先頭に読み取り専用の**出所**の区画が現れ、何が記載されたか、誰が、いつ、そして署名の状態が示されます。

- 「✓ 署名を検証しました— あなたによる記載」：そのファイルにはあなたの記載がそのまま残っています。
- 「✓ 署名を検証しました」：記載は無傷で、別の鍵によるものです。作成者から伝えられたフィンガープリントと見比べてください。
- 「！ 署名が無効です」：文書が改変されたか、偽造されています。

通常のデータベースではこの区画は表示されません。

コマンドラインでは、`blunderdb info --db fichier.db` が出所と署名の状態を表示します。**ファイルに書き込むことは決してありません**。保護されたファイルにもパスワードなしで使えます。`export` の `--watermark` と `--password`、および `identity` と `open` については `CLI_USAGE.md` を参照してください。

2.3 ユーザーガイド

このガイドは、blunderDB をすばやく使いこなすための実践的な入門書です。

2.3.1 新しいデータベースを作成する

新しいデータベースを作成するには、ツールバーの「New Database」ボタンをクリックします。データベースを保存するパスとファイル名を選択し、「Save」をクリックします。

注釈

blunderDB のデータベースファイルの拡張子は `.db` です。

Tip

キーボードショートカット: `CTRL-N`。コマンド: `n`

2.3.2 既存のデータベースを開く

既存のデータベースを読み込むには、ツールバーの「Open Database」ボタンをクリックします。データベースのあるパスに移動し、`.db` ファイルを選択して「Open」をクリックします。

Tip

キーボードショートカット: `CTRL-O`。コマンド: `o`

2.3.3 データベースをインポートして統合する

現在開いているデータベースに別の blunderDB データベースをインポートして統合するには、ツールバーの「Import Database」ボタンをクリックします。インポートする `.db` ファイルを選択し、「Open」をクリックします。

blunderDB は 2 つのデータベースをインテリジェントに統合します：

- 現在のデータベースに存在しないポジションは、分析とコメントとともに追加されます。
- すでに存在するポジションは更新されます：分析が不足している場合は補完され、コメントは統合されます（既存のコメントを重複させずに新しいコメントが追加されます）。
- 追加、統合、および無視されたポジションの数を示すメッセージが表示されます。

注釈

インポートには、両方のデータベースのスキーマバージョンが互換性を持つ必要があります。低いバージョンまたは同等のバージョンのデータベースを、より高いバージョンのデータベースにインポートすることができます。

注意

インポート操作は現在開いているデータベースを直ちに変更します。別のデータベースをインポートする前にバックアップコピーを作成することをお勧めします。

2.3.4 ポジションを編集する

ポジションを編集するには、**TAB** キーを押して検索パネルとポジションエディターを開きます。マウスでポジションを編集します：

- ポイントをクリックしてチェッカーを追加します。左クリックはチェッカーをプレイヤー 1 に割り当てます。右クリックはチェッカーをプレイヤー 2 に割り当てます。ブライムを挿入するには、開始ポイントをクリックし、ボタンを押したままにして終点で離します。バーをクリックしてチェッカーをバーに置きます。
- ポジションをクリアするには、ボード外の空きエリアをダブルクリックするか、**バックスペース** キーを押します。
- キューブをプレイヤー 1 に送るには、キューブを左クリックします。キューブをプレイヤー 2 に送るには、キューブを右クリックします。
- 手番のプレイヤーを指定するには、ダイスの指定エリアをクリックします。
- ダイスを編集するには、左クリックでダイスの値を増やし、右クリックでダイスの値を減らします。ダイスの面が空の場合、そのポジションはキューブ決定であることを意味します。
- プレイヤーのスコアを編集するには、左クリックでスコアを増やし、右クリックでスコアを減らします。

Tip

チェッカーのポジションをマウスで入力する方法は、XG と同じです。

2.3.5 ポジションをデータベースに追加する

ポジションの編集後、検索パネルが開きます。

取得したポジションを保存するには、**CTRL-S** を押すか、ツールバーの「Save Position」ボタンをクリックします。

Tip

コマンドラインを開き、**w** を実行します。

2.3.6 ポジションにタグを付ける

現在のポジションにタグ *toto* を追加するには、**スペース** キーを押してコマンドラインを開き、**#toto** と入力し、**ENTER** キーを押してコマンドを確定します。

2.3.7 ポジションを削除する

現在のポジションをデータベースから削除するには、**Del** キーを押すか、ツールバーの「Delete Position」ボタンをクリックします。

Tip

コマンドラインで **d** を実行します。

注意

ポジションの削除は恒久的であり、ユーザーの確認は必要ありません。

2.3.8 XG からポジションをインポートする

XG からポジションを直接インポートするには、

1. XG でインポートするポジションを表示し、**CTRL-C** を押します。
2. blunderDB を開き、**CTRL-V** を押します。

注釈

自動貼り付けはソースのフォーマット（XG、GNUbg、BGBlitz）を自動検出します。

2.3.9 マッチをインポートする

blunderDB はさまざまなソースからマッチをインポートできます。

対応フォーマット：

- eXtreme Gammon (XG): *.xg* および *.xgp* ファイル（ポジション）
- GNUbg: *.sgf* ファイル
- Jellyfish: *.mat* および *.txt* ファイル
- BGBlitz: *.bgf* および *.txt* ファイル

1 つ以上のマッチファイルをインポートするには：

1. *CTRL-I* を押すか、ツールバーの「Import」 ボタンをクリックします。
2. インポートするファイルを 1 つ以上選択します。
3. blunderDB はフォーマットを自動検出してマッチをインポートします。
4. 進行状況ウィンドウに、インポート済み、失敗、およびスキップ（重複）したファイルの数が表示されます。

Tip

コマンド: *i*

注釈

blunderDB は重複を自動検出し、すでにデータベースに存在するマッチのインポートを防止します。

2.3.10 マッチのフォルダをインポートする

フォルダとそのサブフォルダに含まれるすべてのマッチファイルを再帰的にインポートするには：

1. *CTRL-SHIFT-F* を押すか、ツールバーの対応するボタンをクリックします。
2. マッチファイルが含まれているフォルダを選択します。
3. blunderDB は認識されたすべてのファイル（.xg、.xgp、.sgf、.mat、.txt、.bgf）を自動的に収集してインポートします。

2.3.11 ドラッグ&ドロップ

blunderDB はドラッグ&ドロップをサポートしています。blunderDB のウィンドウにドラッグ&ドロップできるもの：

- マッチまたはポジションファイル（.xg、.xgp、.sgf、.mat、.txt、.bgf）をインポートする場合、
- データベースファイル（.db）を開くか、現在のデータベースと統合する場合、
- フォルダ内のすべてのファイルを再帰的にインポートする場合。

2.3.12 マッチ内を移動する

インポートしたマッチ内を移動するには：

1. *CTRL-Tab* でマッチパネルを開きます。
2. マッチをダブルクリックするか、*ENTER* キーを押します。
3. **左矢印** / **右矢印** キーを使用してムーブを移動します。
4. *PageUp* / *PageDown* を使用してゲーム間を移動します。

5. *CTRL-L* を押して分析を表示します。
6. *d* を押してチェッカームーブ分析とキューブ分析を切り替えます。

Tip

ショートカット: *CTRL-Tab* でマッチパネルを開きます。コマンド: *m*

注釈

blunderDB は各マッチで最後に訪問したポジションを記憶します。マッチに戻ると、最後に参照したポジションが自動的に復元されます。

2.3.13 マッチパネルを管理する

マッチパネル (*CTRL-Tab*) では以下のことができます：

- インポートしたすべてのマッチを一覧表示します (新しい順に並べ替え)。
- マッチを列でソートします (プレイヤー 1、プレイヤー 2、日付、マッチの長さ、トーナメント)。
- フィールドをダブルクリックしてプレイヤー名や日付を編集します。
- 入れ替えボタンを使用してプレイヤー 1 とプレイヤー 2 を入れ替えます。
- マッチをトーナメントに割り当てます。
- *Del* キーを使用してマッチを削除します。

2.3.14 コレクションを管理する

コレクションはポジションをカスタムグループに整理する機能です。コレクションパネルにアクセスするには、*CTRL-B* を押します。

コレクションを作成する：

1. コレクションパネルを開きます (*CTRL-B*)。
2. 新しいコレクションの名前を入力し、「Add」をクリックします。

コレクションにポジションを追加する：

1. 目的のポジションを選択します。
2. コレクションパネルからコレクションに追加します。

コレクションを閲覧する：

- コレクションをダブルクリックしてポジションを閲覧します。コレクションとポジションの順序はドラッグ&ドロップで変更できます。

Tip

コマンド: coll

2.3.15 トーナメントを管理する

トーナメントはインポートしたマッチをイベント別に整理する機能です。トーナメントパネルにアクセスするには、**CTRL-Y** を押します。

トーナメントを作成する：

1. トーナメントパネルを開きます (**CTRL-Y**)。
2. 「Add」をクリックし、トーナメント名を入力します。

マッチをトーナメントに割り当てる：

- マッチパネル (**CTRL-Tab**) から、トーナメント列のドロップダウンメニューを使用してマッチを割り当てます。

2.3.16 パフォーマンス統計を表示する

Stats パネルでは、インポートしたポジションからパフォーマンス指標 (PR および MWC コスト) を確認できます。

1. **CTRL-D** を押すか、下部パネルの Stats タブをクリックします。
2. フィルターバーを使用して、プレイヤー、トーナメント、日付範囲、決定タイプ、またはマッチの長さで分析を絞り込みます。
3. 指標をクリックすると、対応するポジションに直接ジャンプします。

2.3.17 EPC を計算する

EPC カルキュレーター (Effective Pip Count) は、ポジションのベアオフ統計を計算します。

1. **CTRL-E** を押すか、下部パネルのベアオフタブをクリックするか、**epc** コマンドを実行します。
2. ホームボード (最後の 6 ポイント) のチェッカーのポジションを編集します。
3. 結果は専用のベアオフパネルにリアルタイムで表示されます：EPC、平均ロール数、標準偏差、ピップカウント、ウェイステージ。さらに純粋なベアオフでは、手番のプレイヤーの勝率が表示され、正確な範囲内ではマネーゲームのキューブ判定も表示されます (マニュアルの「ベアオフパネルの方法論と仮定」の節を参照)。
4. これらの値を推定する練習をするには、**チャレンジ** チェックボックスをオンにします。結果は変更のたびに隠され、クリックすることで領域ごとに表示されます。

注釈

カルキュレーターは両プレイヤーを同時に処理します。

2.3.18 XG からインポートしたポジションの分析を表示する

XG、GNUbg、または BGBlitz によって分析されたポジションが blunderDB にインポートされている場合、**CTRL-L** を押すことで分析を表示できます。

ポジションがチェッカー決定に対応する場合、上位 5 つのムーブが別々の行に表示されます。各行には、この順序で情報が提供されます：関連するチェッカームーブ、正規化されたエクイティ、ムーブのエクイティエラー、プレイヤーの勝率・ギャモン・バックギャモン、相手の勝率・ギャモン・バックギャモン、および分析レベル。

ポジションがキューブ決定に対応する場合、各決定のコストとポジションの勝率が表示されます。

同じポジションに複数の分析エンジンが存在する場合（例：XG と GNUbg）、追加の列に各分析の元のエンジンが表示されます。

マッチ内を移動する際、実際にプレイされたムーブがムーブリストでハイライト表示されます。ポジションが複数のマッチで登場した場合、プレイされたすべてのムーブが表示されます。

Tip

分析パネルでムーブをクリックすると、ボード上に対応する矢印が表示されます。

2.3.19 XG にポジションをエクスポートする

blunderDB から XG にポジションをエクスポートするには、

1. blunderDB でエクスポートするポジションを表示し、**CTRL-C** を押します。
2. XG を開き、**CTRL-V** を押します。

2.3.20 様々なポジションを表示する

現在のライブラリのさまざまなポジションを表示するには、**左矢印** キーと **右矢印** キーを使用します。**HOME** キーで最初のポジション、**END** キーで最後のポジションに移動できます。

左のベアオフを表示するには **CTRL-LEFT** を押します。右のベアオフを表示するには **CTRL-RIGHT** を押します。

2.3.21 条件に基づいてポジションを検索する

ポジションの種類を検索するには、

- **TAB** を押して検索パネルを開きます。
- 検索するポジション構造を編集します。blunderDB は入力されたチェッカー構造を少なくとも持つポジションをフィルタリングします。不明な場合は最大限の結果を得るため、**バックスペース** キーを押してポジションをクリアしてください。必要に応じてキューブのポジションとスコアを編集します。

検索パネルでは 2 つのチェッカー構造が提供されており、パネル上部の *At least* タブと *Except* タブで選択できます：

- *At least* (デフォルト) : blunderDB は入力されたチェッカー構造を**少なくとも**持つポジションをフィルタリングします ;
- *Except* : blunderDB は入力されたチェッカーのいずれかを含むポジションを除外します。この構造の編集ではボードが赤くふちどられます。描画された要素を**少なくとも 1 つ**含むポジションは除外されます (例えば、ポイント 1、3、5 にチェッカーを描くと、これらのポイントにチェッカーのないポジションのみが保持されます)。ポイントあたりのチェッカー数に制限はありません : ポイントに 3 つのチェッカーを指定すると、そこに 3 つ以上のチェッカーがあるポジションが除外されます (スペアの無いメイドポイントを検索するのに便利です)。ポイントをすばやく 2 回クリックすると、空であることが必須とマークされます (赤いハッチングのセル、どの色のチェッカーも不可) ; そのポイントをシングルクリックするとロックが解除されます。

ポイントが両方の構造に属する場合、*Except* 基準が *At least* 基準と矛盾する場合に優先されます。

方法 1 (シンプル) :

- 検索ウィンドウを開きます (*CTRL-F*)。
- 検索フィルターを追加して設定します。
- 「Search」をクリックして確定します。

方法 2 (上級) :

- **スペース** キーを押してコマンドラインを開きます。
- *s* と入力し、必要に応じて追加のフィルターを追加します (例えば、キューブとスコアをそれぞれ考慮するには *cube* または *score*。利用可能なフィルターの一覧は [2.4.4 章](#) を参照してください)。
- *ENTER* キーを押してクエリを確定します。

表示されるポジションは、ユーザーが入力した検索条件を満たすデータベース内のポジションです。

2.4 コマンド一覧

コマンドラインはステータスバーにあり、**スペース** キーを押すと開きます。コマンドを入力すると、候補のリストが自動的に表示されます。 *TAB* キー (または *Shift-TAB*) は候補を順に巡回してコマンドを補完し、*ESC* はリストを閉じます (2 回目の *ESC* でコマンドラインが閉じます)。 **上** キーと **下** キーは引き続きコマンド履歴用に予約されています。

2.4.1 全体操作

コマンド	動作
new, ne, n	新しいデータベースを作成します。
open, op, o	既存のデータベースを開きます。
import_db, idb	別のデータベースをインポートして統合します。
export_db, edb	現在の選択を新しいデータベースにエクスポートします。
quit, q	blunderDB を終了します。
help, he, h	blunderDB のヘルプを開きます。
tutorial, tour	インターフェースのガイドツアーのカタログを開きます。
demo	ツールを試すためのサンプルデータベース（マッチ、トーナメント、解析）を読み込みます。
meta	データベースのメタデータを表示します。
epc	ベアオフパネル（Effective Pip Count、勝率、ベアオフでのキューブ判定）を開きます。
met	Kazaross-XG2 のマッチエクイティ表を開きます。
tp2	キューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp2_live	ロングレース用のキューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp2_last	デッドキューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp4	キューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
tp4_live	ロングレース用のキューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
tp4_last	デッドキューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
gv1	キューブ値 1 のギャモン値表を開きます。
gv2	キューブ値 2 のギャモン値表を開きます。
gv4	キューブ値 4 のギャモン値表を開きます。

2.4.2 局面とナビゲーション

コマンド	動作
import, i	ファイル（xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf）から 1 つ以上の局面／マッチをインポートします。
delete, del, d	Supprime la position courante (confirmation demandée).
[number]	指定したインデックスの局面に移動します。
list, l	現在の局面の解析を表示します。
comment, co	コメントを表示／記入します。
history, hi	検索パネルを開きます（検索履歴はその履歴タブにあります）。
stats, st	統計パネルを表示／非表示にします。
match, ma	マッチパネルを表示／非表示にします。
collection, coll	コレクションパネルを表示／非表示にします。
#tag1 tag2 ...	現在の局面にタグを付けます。
e	データベースのすべての局面を読み込みます。
blunders, bl [n]	現在の統計フィルターに従って、最悪のミス（エクイティ/MWC）を分析ビューに読み込みます。
m	最後に閲覧したマッチ内を移動します。

2.4.3 編集と検索

コマンド	動作
write, wr, w	現在の局面を保存します。
write!, wr!, w!	現在の局面を更新します。
s	フィルタを使って局面を検索します。
ss	現在フィルタされている局面の中から検索します。

2.4.4 検索フィルタ

以下のフィルタは検索時、すなわちコマンドの先頭 `s` の後に並べて指定する必要があります。

警告

現在の統計フィルターに従って、最悪のミス（エクイティ/MWC）を分析ビューに読み込みます。オプションの数値で読み込む件数を指定できます（`b1 50`）。既定値は 10 です。局面検索では、デフォルトで blunderDB は現在の駒の配置を考慮し、キューブ、スコア、ダイスの状態は無視します。キューブ、スコア、ダイスを考慮させるには、検索時に明示的に指定する必要があります。

注釈

検索コマンド `s` は検索パネル（TAB キー）で利用できます。コマンド `ss` を使うと、現在フィルタされている結果の中から検索できます。

注釈

blunderDB は、後方の駒（バックチェッカー）を 24 ポイントから 19 ポイントの間にある駒とみなします。

注釈

blunderDB は、ゾーン内の駒数を 12 ポイントから 1 ポイントの間にある駒数とみなします。

注釈

blunderDB は、アウトフィールドが 18 ポイントから 7 ポイントに及ぶとみなします。

注釈

blunderDB は、内盤 (jan) が 1 ポイントから 6 ポイントに及ぶとみなします。

Tip

局面をフィルタするパラメータは自由に組み合わせることができます。

クエリ	動作
cube, cub, cu, c	局面がキューブの配置を満たします。
score, sco, sc, s	局面がスコアを満たします。
d	局面が決定の種類 (チェッカーまたはキューブ) を満たします。
D	局面がダイスの目を満たします (順序を問わず両方のダイス)。
D1	局面が 1 つ目のダイスのみについてダイスの目を満たします (1 つ目のダイスの値が局面の 2 つのダイスのいずれかに現れる)。
xD65	局面が 6-5 の出目で プレイされていない 状態です (順序は問いません)。値はトークン内に指定します。複数の出目を除外するために繰り返し使用できます (xD65 xD54)。
nc	局面が接触のない状態です。
M	局面またはその鏡像がフィルタを満たします。
i	この局面は単独でインポートされたもので、マッチのインポートで入ったものではありません。
fl	eXtreme Gammon のマッチをインポートした際、元のソフトウェアでフラグが付けられた局面。
x	局面が除外構造 (検索パネルの「Except」タブ) の駒を 1 つも含みません。
p>x	プレイヤーがレースで少なくとも x ピップ遅れています。
p<x	プレイヤーがレースで最大 x ピップ遅れています。
px,y	プレイヤーがレースで x から y ピップ遅れています。
P>x	プレイヤーのレースが少なくとも x ピップです。
P<x	プレイヤーのレースが最大 x ピップです。
Px,y	プレイヤーのレースが x から y ピップです。
e>x	局面のエクイティ (ミリポイント単位) が x より大きいです。
e<x	局面のエクイティ (ミリポイント単位) が x より小さいです。
ex,y	局面のエクイティ (ミリポイント単位) が x から y の範囲です。
E>x	プレイヤー 1 が打った手の誤差 (ミリポイント単位) が x より大きいです。
E<x	プレイヤー 1 が打った手の誤差 (ミリポイント単位) が x より小さいです。
Ex,y	プレイヤー 1 が打った手の誤差 (ミリポイント単位) が x から y の範囲です。
w>x	プレイヤーの勝率が x % より大きいです。
w<x	プレイヤーの勝率が x % より小さいです。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

クエリ	動作
wx,y	プレイヤーの勝率が x % から y % の範囲です。
g>x	プレイヤーのギャモン率が x % より大きいです。
g<x	プレイヤーのギャモン率が x % より小さいです。
gx,y	プレイヤーのギャモン率が x % から y % の範囲です。
b>x	プレイヤーのバックギャモン率が x % より大きいです。
b<x	プレイヤーのバックギャモン率が x % より小さいです。
bx,y	プレイヤーのバックギャモン率が x % から y % の範囲です。
W>x	相手の勝率が x % より大きいです。
W<x	相手の勝率が x % より小さいです。
Wx,y	相手の勝率が x % から y % の範囲です。
G>x	相手のギャモン率が x % より大きいです。
G<x	相手のギャモン率が x % より小さいです。
Gx,y	相手のギャモン率が x % から y % の範囲です。
B>x	相手のバックギャモン率が x % より大きいです。
B<x	相手のバックギャモン率が x % より小さいです。
Bx,y	相手のバックギャモン率が x % から y % の範囲です。
o>x	プレイヤーが少なくとも x 個の駒を上がっています。
o<x	プレイヤーが最大 x 個の駒を上がっています。
ox,y	プレイヤーが x から y 個の駒を上がっています。
O>x	相手が少なくとも x 個の駒を上がっています。
O<x	相手が最大 x 個の駒を上がっています。
Ox,y	相手が x から y 個の駒を上がっています。
k>x	プレイヤーが少なくとも x 個の後方の駒を持っています。
k<x	プレイヤーが最大 x 個の後方の駒を持っています。
kx,y	プレイヤーが x から y 個の後方の駒を持っています。
K>x	相手が少なくとも x 個の後方の駒を持っています。
K<x	相手が最大 x 個の後方の駒を持っています。
Kx,y	相手が x から y 個の後方の駒を持っています。
z>x	プレイヤーがゾーン内に少なくとも x 個の駒を持っています。
z<x	プレイヤーがゾーン内に最大 x 個の駒を持っています。
zx,y	プレイヤーがゾーン内に x から y 個の駒を持っています。
Z>x	相手がゾーン内に少なくとも x 個の駒を持っています。
Z<x	相手がゾーン内に最大 x 個の駒を持っています。
Zx,y	相手がゾーン内に x から y 個の駒を持っています。
bo>x	プレイヤーがアウトフィールドに少なくとも x 個のプロットを持っています。
bo<x	プレイヤーがアウトフィールドに最大 x 個のプロットを持っています。
box,y	プレイヤーがアウトフィールドに x から y 個のプロットを持っています。
BO>x	相手がアウトフィールドに少なくとも x 個のプロットを持っています。
BO<x	相手がアウトフィールドに最大 x 個のプロットを持っています。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

クエリ	動作
BOx,y	相手がアウトフィールドに x から y 個のプロットを持っています。
bj>x	プレイヤーが内盤に少なくとも x 個のプロットを持っています。
bj<x	プレイヤーが内盤に最大 x 個のプロットを持っています。
bjx,y	プレイヤーが内盤に x から y 個のプロットを持っています。
BJ>x	相手が内盤に少なくとも x 個のプロットを持っています。
BJ<x	相手が内盤に最大 x 個のプロットを持っています。
BJx,y	相手が内盤に x から y 個のプロットを持っています。
t'mot1;mot2;...'	局面のコメントに単語のうち少なくとも 1 つが含まれます。
co	内容を問わず、局面にコメントが付いている。
xco	局面にコメントが付いていない。
m'motif1,motif2,...'	最善のチェッカープレイがパターンのうち少なくとも 1 つを含みます。
m'ND,DT,DP,...'	最善のキューブ判断が No Double/Take、Double Take、Double Pass です。
T>x	局面の追加日が x より後 (YYYY/MM/DD)。
T<x	局面の追加日が x より前 (YYYY/MM/DD)。
Tx,y	局面の追加日が x から y の範囲 (YYYY/MM/DD)。
max	識別子 x のマッチ内を検索します (例: ma3)。
max,y	識別子 x から y のマッチ内を検索します (例: ma2,5)。
tnx	識別子 x のトーナメント内を検索します (例: tn1)。
tnx,y	識別子 x から y のトーナメント内を検索します (例: tn1,3)。
idx	識別子 x のポジションを検索します (例: id12)。
idx,y	識別子 x から y までのポジションを検索します (例: id5,10)。
pl' 名前'	指定したプレイヤーが (どちらの席でも) 参加した対局の局面を検索します (例: pl'Alice')。大文字・小文字は区別しません。

注釈

ダイスの目 (D または DI) に応じて局面をフィルタすると、**当然ながら** 決定の種類 (d) に応じても局面がフィルタされます。フィルタ DI は 2 つ目のダイスの値を無視します。局面のマッチには 1 つ目のダイスの値のみが使われます (出目の 2 つのダイスのいずれかに対して)。

注釈

レースの相対差フィルタ ($p>x$ 、 $p<x$ 、 px,y) では、 $x>0$ のときプレイヤーは相手に対してレースで遅れており、 $x<0$ のとき進んでいます。例: $p<-10$: プレイヤーがレースで少なくとも 10 ピップ進んでいます。 $p50,70$: プレイヤーがレースで 50 から 70 ピップ遅れています。

注釈

連続していない複数のマッチ内を検索するには、フィルタ `ma` を複数回並べて指定します（例: マッチ 23 と 43 の場合は `s ma23 ma43`）。同じ原則がトーナメントの `tn` にも、ポジションの `id` にも適用されます（例: ポジション 5 と 10 の場合は `s id5 id10`）。

注釈

トーナメント (`tn`) 内を検索することは、該当トーナメントのすべてのマッチ内を検索することと同じです。マッチとトーナメントの識別子は、対応するパネルの ID 列で確認できます。

例えば、コマンド `s s c p-20,-5 w>60 z>10 K2,3` は、編集中の局面の駒の配置、スコア、キューブを考慮し、プレイヤーがレースで 20 から 5 ピップ進んでおり、勝率が少なくとも 60%、ゾーン内に少なくとも 10 個の駒があり、相手が 2 から 3 個の後方の駒を持つすべての局面をフィルタします。

2.4.5 その他のコマンド

コマンド	動作
<code>clear, cl</code>	コマンド履歴を消去します。

注釈

データベースのマイグレーションは、データベースを開く際に自動的に実行されるようになりました。

2.5 キーボードショートカット

注釈

キーボードショートカットはキーボードレイアウトに依存しません：使用するレイアウト（AZERTY、QWERTY、QWERTZ など）に関わらず、同じ方法でアクセスできます。

注釈

カーソルが入力欄（コメント、検索欄、コマンドライン）にあるときは、通常のテキスト編集ショートカットが局面ではなくテキストに適用されます：CTRL-C、CTRL-X、CTRL-V は選択範囲をコピー・切り取り・貼り付けし、CTRL-A はすべてを選択し、CTRL-Z と CTRL-Y は元に戻す・やり直しを行います。

2.5.1 データベース

ショートカット	アクション
CTRL-N	新しいデータベースを作成する。
CTRL-O	既存のデータベースを開く。
CTRL-SHIFT-I	データベースをインポートする。
CTRL-SHIFT-S	データベースをエクスポートする。
CTRL-Q	blunderDB を閉じる。
CTRL-M	データベースのメタデータを編集する。

2.5.2 ポジション

ショートカット	アクション
CTRL-I	1つまたは複数のポジション/マッチをファイル (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf) からインポートする。
CTRL-SHIFT-F	マッチ/ポジションファイルのフォルダを再帰的にインポートする。
CTRL-C	ポジションをクリップボードにコピーする。
CTRL-X	ボード画像をクリップボードにコピーする (PNG)。
CTRL-X CTRL-X	ボードと分析の画像をクリップボードにコピーする (PNG)。
CTRL-V	クリップボードからポジションを貼り付ける (形式の自動検出)。
CTRL-S	ポジションを保存する。
CTRL-U	ポジションを更新する。
Del	Supprimer la position courante (confirmation demandée).
BACKSPACE	ボード、キューブ、スコア、ダイスをリセットする。
CTRL-G	ポジションのメタデータを表示する。

2.5.3 ナビゲーション

ショートカット	アクション
CTRL-R	データベースからすべてのポジションを再読み込みする。
PageUp, h	最初のポジション / 前のゲーム (マッチナビゲーション)。
LEFT, k	前のポジション。
RIGHT, j	次のポジション。
UP, k	前の手 (分析で手が選択されている場合)。
DOWN, j	次の手 (分析で手が選択されている場合)。
PageDown, l	最後のポジション / 次のゲーム (マッチナビゲーション)。
r	ランダムなポジションを読み込む。

2.5.4 表示

ショートカット	アクション
CTRL-LEFT	ボードの向きを左にする。
CTRL-RIGHT	ボードの向きを右にする。
p	ピップカウントを表示/非表示にする。

2.5.5 アクション

ショートカット	アクション
TAB	検索パネル（ポジションエディタ）を開く。
SPACE	コマンドラインを開く。

2.5.6 ツール

ショートカット	アクション
CTRL-L	分析を表示/非表示にする。
CTRL-P	コメントを表示/非表示にする。
CTRL-K	Anki パネル（間隔反復）を表示/非表示にする。
CTRL-F	検索パネルを表示/非表示にする。
CTRL-Tab	マッチパネルを表示/非表示にする。
CTRL-B	コレクションパネルを表示/非表示にする。
CTRL-Y	トーナメントパネルを表示/非表示にする。
CTRL-D	スタッツパネルを表示する。
CTRL-E	ベアオフパネルを表示/非表示にする。
?	ヘルプを表示/非表示にする。

2.5.7 ビュータブ

ショートカット	アクション
CTRL-T	新しいビューを作成する（現在のビューのコピー）。
CTRL-W	現在のビューを閉じる。
CTRL-PageUp, SHIFT-J	前のビュー。
CTRL-PageDown, SHIFT-K	次のビュー。
CTRL-1 … CTRL-9	n 番目のビューに直接移動する。
タブをダブルクリック	ビューの名前を変更する。

注釈

Le sens de MAJ-J / MAJ-K est inversé par rapport à j / k : j avance (position suivante) et k recule (position précédente), alors que *MAJ-J* revient à la vue précédente et *MAJ-K* passe à la vue suivante. C'est voulu (pas un raccourci à corriger)— MAJ-J/MAJ-K suivent la convention CTRL-PageUp/CTRL-PageDown à laquelle ils sont associés, pas celle de j/k .

2.5.8 コマンドライン

ショートカット	アクション
UP	コマンド履歴を上方向に参照する。
DOWN	コマンド履歴を下方向に参照する。

2.5.9 検索履歴

検索履歴は、検索パネル (*CTRL-F* または *TAB*) の履歴タブです。

ショートカット	アクション
クリック	検索を選択/選択解除する (ポジションを表示)。
ダブルクリック	検索を実行する。

2.5.10 フィルターライブラリ

フィルターライブラリは、検索パネル (*CTRL-F* または *TAB*) の保存済みタブです。

ショートカット	アクション
クリック	フィルターを選択/選択解除する (ポジションを表示)。
ダブルクリック	フィルター検索を実行する。

2.5.11 分析パネル

ショートカット	アクション
クリック	手を選択/選択解除する (矢印を表示/非表示)。
UP, k	前の手を選択する (手が選択されている場合)。
DOWN, j	次の手を選択する (手が選択されている場合)。
d	チェッカー分析とキューブ分析を切り替える (マッチナビゲーションのみ)。
Esc	手の選択を解除する。手が選択されていない場合はパネルを閉じる。

2.5.12 マッチパネル

ショートカット	アクション
クリック	マッチを選択する。
ダブルクリック	マッチ内をナビゲートする。
UP, k	前のマッチを選択する。
DOWN, j	次のマッチを選択する。
ENTER	選択したマッチを読み込む。
Del	選択したマッチを削除する。
Esc	選択を解除する/パネルを閉じる。

2.5.13 Anki パネル（間隔反復）

ショートカット	アクション
1	評価：もう一度（失敗、すぐに再確認）。
2	評価：難しい。
3	評価：良い。
4	評価：簡単。
p	Afficher/cacher le compte de course (identique au raccourci général, disponible pendant la révision).
Esc	レビューを停止してデッキリストに戻る（後で再開可能）。

2.5.14 Panneau des tournois

ショートカット	アクション
Clic, Double-clic	Sélectionner un tournoi (afficher son détail).
UP, k	Sélectionner le tournoi précédent.
DOWN, j	Sélectionner le tournoi suivant.
Double-clic (sur un match du tournoi)	マッチ内をナビゲートする。
Esc	Annuler l'édition en cours, sinon effacer la recherche d'ajout de match, sinon désélectionner le tournoi, sinon fermer le panneau (par paliers).

2.5.15 Panneau des collections

ショートカット	アクション
クリック	Ajouter/retirer la position courante de la collection survolée.
ダブルクリック	Ouvrir la collection.
Del	Retirer la position courante (ou les positions cochées) de la collection ouverte.
Esc	Revenir à la liste des collections, sinon désélectionner la collection, sinon fermer le panneau (par paliers).

注釈

Ce panneau ne capture pas les raccourcis de navigation : PageUp/h, GAUCHE/k, DROITE/j, PageDown/l naviguent dans les positions de la collection ouverte exactement comme décrit dans [ナビゲーション](#).

2.6 コマンドラインインターフェース (CLI)

2.6.1 はじめに

blunderDB はグラフィカルインターフェースと同じ実行ファイルに完全なコマンドラインインターフェース (CLI) を搭載しています。CLI は特に以下の用途に便利です：

- **マッチの一括インポート**：1つのコマンドでマッチファイル (XG、SGF、MAT、BGF…) のディレクトリ全体をインポートする、
- **自動化**：定期的なバックアップ、スケジューラされたエクスポート、または処理パイプラインのために blunderDB をシェルスクリプトに統合する、
- **サーバー使用**：グラフィカル環境のないマシンでデータベースを管理する、
- **クイック検査**：グラフィカルインターフェースを起動せずにデータベースのコンテンツや整合性を確認する。

CLI はグラフィカルインターフェースとまったく同じデータベース形式を共有しています。CLI 経由で実行された操作はグラフィカルインターフェースですぐに確認でき、その逆も同様です。

2.6.2 一般的な構文

モードは自動的に検出されます：最初の引数が CLI コマンドであれば、blunderDB はヘッドレスモードで起動し、そうでなければグラフィカルインターフェースを起動します。

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 利用可能なコマンド

コマンド	説明
create	新しいデータベースを作成する。
import	データをインポートする（マッチ、ポジション、バッチ）。
export	データをエクスポートする。
search	フィルターでポジションを検索する。
list	データベースの内容を表示する。
match	マッチのポジションと分析を表示する。
info	データベースのメタデータを表示する。
edit	データベースのメタデータを編集する。
verify	データベースの整合性を確認する。
delete	データを削除する。
help	ヘルプを表示する。
version	バージョンを表示する。

各コマンドは `--help` オプションで詳細なヘルプを表示できます。

2.6.4 create— データベースを作成する

任意のメタデータとともに新しいデータベースファイルを作成します。

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

オプション：

- `--db`— 作成するデータベースファイルのパス（必須）。
- `--user`— データベースの所有者名。
- `--description`— データベースの説明。
- `--force`— ファイルが既に存在する場合は上書きする。

.db 拡張子がない場合は自動的に追加されます。必要に応じて親ディレクトリが作成されます。

例：

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi_
→2025"
```

2.6.5 import— データをインポートする

マッチまたはポジションファイルをデータベースにインポートします。

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

オプション：

- `--db` データベースのパス (必須)。
- `--type` インポートの種類: `match`、`position`、または `batch` (必須)。
- `--file` インポートするファイル (`match` および `position` 用)。
- `--dir` インポートするディレクトリ (`batch` 用)。
- `--recursive` サブディレクトリを再帰的にスキャンする (デフォルト: はい)。

マッチのインポート

対応フォーマット: eXtreme Gammon (`.xg`、`.xgp`)、GNUbg (`.sgf`)、Jellyfish (`.mat`、`.txt`)、BGBlitz (`.bgf`)。

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

ポジションのインポート

テキストファイル (1 行に 1 つの JSON ポジション) からポジションをインポートします:

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

一括インポート

1 回の操作でディレクトリのすべてのマッチファイルをインポートします。これは多数のマッチをインポートする最も効率的な方法です。

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

集計テーブルには、各ファイルのインポートが成功 (✓)、失敗 (✗)、または重複 (⊙) が表示されます。

2.6.6 export— データをエクスポートする

データベースの内容をファイルにエクスポートします。

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

オプション:

- `--db` ソースデータベース (必須)。
- `--type` エクスポートの種類: `database`、`positions`、`matches`、または `mat` (1 つまたは複数のマッチを Jellyfish `.mat` トランスクリプションでエクスポート) (必須)。
- `--file` 出力ファイル (`--dir` と併用する `--type mat` を除き必須)。

- `--dir`— バッチ `.mat` エクスポートの出力ディレクトリ（複数のマッチ、マッチごとに 1 ファイル。
`--match-ids` なしの場合、すべてのマッチがエクスポートされます）。
- `--analysis`— 分析を含める（デフォルト：はい）。
- `--comments`— コメントを含める（デフォルト：はい）。
- `--filters`— フィルターライブラリを含める（デフォルト：はい）。
- `--played-moves`— プレイされた手を含める（デフォルト：はい）。
- `--matches`— マッチを含める（デフォルト：はい）。
- `--collections`— コレクションを含める（デフォルト：いいえ）。
- `--collection-ids`— エクスポートするコレクションの ID（カンマ区切り）。
- `--match-ids`— エクスポートするマッチの ID（カンマ区切り、空=すべて）。
- `--tournament-ids`— エクスポートするトーナメントの ID（カンマ区切り）。

例：

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/
```

2.6.7 search— ポジションを検索する

組み合わせ可能な条件でデータベース内のポジションを検索します。

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

主なオプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--format`— 出力フォーマット：table、json、または xgid（デフォルト：table）。
- `--limit`— 結果の最大件数（0 = 無制限）。
- `--export`— 結果を新しいデータベースにエクスポートする。

利用可能なフィルター：

- `--decision`— 決定の種類：checker または cube。
- `--dice`— ダイスの目。5,3 は両方のダイスが一致するポジションを検索します（順序不問）。5 はいずれかのダイスに 5 が現れるポジションを検索します（もう一方のダイスの値は無視されます）。`--decision` の値が指定されていない場合は `--decision checker` を意味します。
- `--pip-min` / `--pip-max`— ピップカウント差の範囲。
- `--winrate-min` / `--winrate-max`— 勝率の範囲（%）。
- `--cube`— キューブの値。
- `--score1` / `--score2`— プレイヤーのスコア。
- `--match-length`— マッチの長さ。
- `--error-min`— 最小エクイティエラー。
- `--move-error-min` / `--move-error-max`— プレイされた手のエラー（ミリポイント）。
- `--has-analysis`— 分析のあるポジションのみ。
- `--off1-min` / `--off2-min`— ベアオフした最小チェッカー数（プレイヤー 1/2）。
- `--match-ids`— マッチ ID でフィルタリングする（カンマ区切り）。
- `--tournament-ids`— トーナメント ID でフィルタリングする（カンマ区切り）。
- `--position-ids`— ポジション ID でフィルタリングする：範囲 2,7（ポジション 2 から 7）、またはセミコロン区切りの明示的なリスト 5;10;15。
- `--individual`— 単独でインポートされた局面のみ。つまり、マッチのインポートで入ったものではなく、自分で追加した局面です。

例：

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list— 内容を一覧表示する

データベースの内容を表示します。

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

タイプ：

- **matches**— インポートされたマッチのリスト。
- **tournaments**— トーナメントのリスト。
- **positions**— ポジションのリスト（デフォルトで 10 件に制限）。
- **stats**— パフォーマンス統計レポート：PR / Snowie ER / MWC（全体、チェッカー、ダブリングキューブ）、直近 N 手の決定に対する移動平均 PR、トップブランダー、ダブリングキューブアクション別の内訳、エラーの大きさのヒストグラム。

オプション（`stats` タイプのみ）：

- **--metric**— 表示するメトリック：pr または mwc（デフォルト：pr）。
- **--player**— 指定したプレイヤーに限定する。
- **--tournament**— 1つまたは複数のトーナメント ID に限定する（カンマ区切り）。
- **--from**— 開始日（YYYY-MM-DD）。
- **--to**— 終了日（YYYY-MM-DD）。
- **--decision-type**— 決定の種類：all、checker または cube（デフォルト：all）。
- **--top-blunders**— リストする最悪のエラーの数（デフォルト：10）。
- **--format**— 出力フォーマット：text または json（デフォルト：text）。

例：

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01
```

(次のページに続く)

```
# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matchs
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match— マッチを表示する

インポートされたマッチのポジションと分析を表示します。

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output  
→<fichier>]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--id`— 表示するマッチの ID（必須）。
- `--format`— 出力フォーマット：json、text、または summary（デフォルト：json）。
- `--output`— 出力ファイル（デフォルト：標準出力）。

例：

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info— データベースのメタデータ

データベースのメタデータと統計を表示します。

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--format`— 出力フォーマット：text または json（デフォルト：text）。

例：

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit— メタデータを編集する

データベースのユーザー名または説明を編集します。

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--user`— 新しいユーザー名。
- `--description`— 新しい説明。
- `--clear-user`— ユーザー名を削除する。
- `--clear-description`— 説明を削除する。

少なくとも 1 つの編集オプションが必要です。

例：

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify— 整合性を確認する

データベースの整合性を確認し、オプションでマッチとそのソースファイルを比較します。

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--match`— 確認するマッチの ID。
- `--mat`— 比較する MAT ファイル（`--match` と共に使用）。

--match オプションなしの場合、コマンドはデータベースの一般統計を表示します。--match を使用すると、マッチのデータを確認し、元のソースファイルと比較できます。

例：

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete— データを削除する

マッチとすべての関連データ（ゲーム、手、分析）を削除します。

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

オプション：

- --db— データベース（必須）。
- --type— 削除の種類：match（必須）。
- --id— 削除する要素の ID（必須）。
- --confirm— 確認なしで削除する。

例：

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 ワークフロー例

トーナメントディレクトリのインポート

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
→2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

定期バックアップ

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date +%Y%m
→%d).db
```

エラー分析

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export cube_
→errors.db
```

2.6.15 終了コード

- 0— 成功。
- 1— エラー。

これにより、エラー処理を含むスクリプトで CLI を使用できます：

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 よくある質問 (FAQ)

2.7.1 blunderDB の用途は何ですか？

blunderDB はポジションのパーソナライズされたデータベースを構築することを可能にします。その強みは、**アプリオリ** な分類を前提としないことです。これによりユーザーは、さまざまな条件（レース、構造、キューブ、スコア、バックチェッカー、ゾーン内のチェッカー、勝利/ギャモン/バックギャモンの可能性など）を自由に組み合わせて柔軟にポジションを照会できます。

blunderDB のもう一つの便利な使い方は、参照ポジションのカタログを作成することです。ポジションにタグを付ける機能により、ユーザーは単一のファイルを使用してすべての参照ポジションを構造化された

方法でまとめることができます。blunderDB がプレイヤー間でのポジション共有を促進することを願っています。

2.7.2 blunderDB 作成の動機は何ですか？

以前は、興味深いポジションやブランダーを異なるフォルダーに保存していました。しかし、テーマカテゴリの選択で最初から想定していなかった条件でポジションを検索するのが難しくなりました。例えば、ポジションをゲームタイプ（レース、ホールディングゲーム、ブリッツ、バックゲームなど）で分類している場合、特定のスコアやキューブレベルのすべてのポジションをどのように取得すればよいでしょうか？また、古いポジションは忘れられがちでした。すべてのポジションを集約し、テーマカテゴリを**アプリアリ**に前提とせず、データベースに問い合わせができるツールが欲しかったのです。この柔軟なアプローチにより、ポジションの整理を崩すことなく新しいフィルターを追加できます。このタイプのソフトウェアはチェスでは ChessBase のように非常に一般的です。

2.7.3 現在のデータベースを保存するにはどうすればよいですか？

データベースはリクエスト実行直後に更新されます。明示的な保存操作は不要です。

2.7.4 ポジションのカテゴリごとに異なるデータベースを作成する必要がありますか？

明確な理由がない限り、ポジションを別々のデータベースに分割しないことが重要です。将来の検索でそれらに関連付けることができなくなるリスクがあります。blunderDB の哲学は、ポジションカテゴリを**アプリアリ**に前提とせず、ユーザーが柔軟に照会できるようにすることです。ポジションが特定の条件下や特定の理由で遭遇した場合は、別々のデータベースに保存することが賢明かもしれません。例えば、以下のような別々のポジションデータベースを作成できます：

- 参照ポジション、
- リアルトーナメントでのブランダー、
- オンラインプレイでのブランダー。

2.7.5 複数のデータベースを統合するにはどうすればよいですか？

複数の blunderDB データベースを統合したい場合は、"Import Database" 機能を使用してください：

1. メインデータベース（インポートされたポジションを受け取るもの）を開く
2. ツールバーの "Import Database" ボタンをクリックする
3. インポートするデータベースを選択する
4. blunderDB が自動的にポジションを統合する

統合時、blunderDB は重複を避け、解析とコメントをインテリジェントに統合します。同一のポジションは重複しませんが、それらの解析とコメントは結合されます。

注釈

別のデータベースをインポートする前に、メインデータベースのバックアップコピーを作成することをお勧めします。

2.7.6 どのマッチファイル形式がサポートされていますか？

blunderDB は以下のマッチ形式をサポートしています：

- **eXtreme Gammon (XG)**：.xg ファイル。完全な手の解析、キューブ決定、プレイした手、マルチエンジンサポートを含みます。解析付きの個別ポジションのインポートには .xgp ファイル。
- **GNUbg**：解析付きの .sgf ファイル (Smart Game Format)。
- **Jellyfish**：.mat および .txt ファイル。
- **BGBlitz**：.bgf ファイルおよびテキストポジション。

インポートは、単一ファイル、複数選択、再帰的なフォルダー、クリップボードからの貼り付け、またはドラッグアンドドロップで行えます。

blunderDB は自動的に重複を検出し、データベースにすでに存在するマッチのインポートを防ぎます。

2.7.7 コレクションとは何ですか？

コレクションはポジションのカスタムグループです。動的なフィルター検索とは異なり、コレクションはユーザーが手動で選択した固定のポジションセットです。コレクションは、例えば特定のテーマの参照ポジションをまとめるために使用できます。

2.7.8 EPC とは何ですか？

EPC (Effective Pip Count) は、ベアオフポジションを評価するための単純なピップカウントよりも正確な測定値です。blunderDB の EPC 計算機は GNUbg の 6 ポイントベアオフデータベースを使用し、EPC、平均ロール数、標準偏差、ピップカウント、ウェイステージをリアルタイムで計算します。

純粋なベアオフのポジションでは、パネルには手番のプレイヤーの勝率も表示され、そのポジションが two-sided データベース (内蔵データベースは各プレイヤー 6 チェッカーまで、ダウンロード可能なデータベースは 11 チェッカーまで) でカバーされている場合は、正確なマネーゲームのキューブ判定も表示されます。この範囲外では、勝率は誤差の範囲付きで推定され、判定は意図的に表示されません。各仮定の詳細は、マニュアルの「ベアオフパネルの方法論と仮定」の節を参照してください。

2.7.9 blunderDB にはコマンドラインインターフェースがありますか？

はい、blunderDB にはコマンドラインインターフェース (CLI) があり、グラフィカルインターフェースなしでデータベースの作成、マッチのインポート、エクスポート、ポジションの検索、統計の表示などの操作を実行できます。詳細については CLI ドキュメントを参照してください。

2.7.10 blunderDB を変更、コピー、共有できますか？

はい、もちろんです（むしろ推奨されています）。blunderDB は MIT ライセンスの下にあります。

2.7.11 blunderDB はどのデータ形式を使用していますか？

データベースは単純な SQLite ファイルです。blunderDB がない場合でも、任意の SQLite ファイルエディターで開くことができます。

2.7.12 blunderDB の設計原則は何でしたか？

私はとっつきやすいインターフェースを望んでいましたが、それ以上に、ポジションや検索を次々とこなす高度で継続的な利用を想定して設計しました。**スペース** キーを押すと開くコマンドラインとキーボードショートカットは、その利用を支えるものであり、必須ではありません。

また、私は blunderDB を軽量で自己完結型、インストール不要で、さまざまなプラットフォームで利用できるものにしたいと考えていました。そのため、Go 言語と Svelte ライブラリを選びました。データベースのシリアライズについては、ファイル形式がマルチプラットフォームであり、データベースを格納するのに適している必要がありました。SQLite のファイル形式はまさに最適だと思われました。

また、データベースは単一のファイルのままであってほしいと考えていました。コピーしたり、バックアップしたり、別のプレイヤーに送ったりできるようにです。

最後に、blunderDB はデスクトップアプリケーションにとどまりません。同じバイナリがコマンドラインインターフェースと、任意のサーバーモードを提供し、サーバーモードはマルチユーザー環境では PostgreSQL を利用できます。とはいえ、通常の使い方はデスクトップアプリケーションのままです。**コマンドラインインターフェース (CLI)** および **ヘッドレスモード (サーバー)** を参照してください。

2.7.13 blunderDB のソフトウェアアーキテクチャは何ですか？

- バックエンドは **Go** でコーディングされています。ポジションを保存する SQLite データベースのすべての操作を担当します。
- フロントエンドは **Svelte** でコーディングされています。グラフィカルインターフェースとバックギャモンボードのレンダリングを担当します。
- アプリケーションは **Wails** でパッケージ化されており、Windows、Linux、macOS 向けのネイティブなデスクトップアプリケーションを生成できます。
- データベースは **SQLite** で管理されています。
- 任意のサーバーモードでは、マルチユーザー環境向けに SQLite の代わりに **PostgreSQL** を利用できます。

詳細については、[blunderDB GitHub リポジトリ](#) を参照してください。

2.7.14 blunderDB はどのプラットフォームで動作しますか？

blunderDB は Windows、Linux、Mac で動作します。

2.7.15 blunderDB のアイコンはどこから来ていますか？

blunderDB のアイコンは **SMirC** シリーズ の "goggling" 絵文字です。

2.8 ヘッドレスモード（サーバー）

注釈

このセクションでは、サーバーへのデプロイ、マルチユーザー、自動化を対象とした、blunderDB の **高度かつ任意のモード** について説明します。**blunderDB の通常かつ推奨される使用方法是、前章で説明したデスクトップアプリケーションのままだす。**自分のコンピューター上で blunderDB を単独で使用する場合、このモードは必要ありません：分析機能を一切失うことなく、この章を読み飛ばすことができます。

2.8.1 概要

同じバイナリ **blunderdb** は、デスクトップアプリケーションやコマンドライン（**コマンドラインインターフェース (CLI)** を参照）に加えて、**ヘッドレスモード** で動作することができます：グラフィカルインターフェースなしで、コマンドラインまたはネットワークから完全に操作されます。このモードは3つの用途をまとめています：

- **デーモン serve**— blunderDB のエンジンを HTTP + JSON サービスとして公開し、共有データベースをサーバー上で稼働させ、複数人でアクセスできるようにします；
- **汎用ディスパッチャ call**— スクリプティングやテストのために、任意のストレージ操作をローカルで直接呼び出します；
- **migrate コマンド**— シングルユーザーの SQLite データベースをマルチユーザーの PostgreSQL バックエンドに転送します。

これら3つの用途は、2つのバックエンドと対話できる共通の**ストレージレイヤー**に依存しています：**SQLite**（デスクトップアプリケーションの通常の .db ファイル形式）と **PostgreSQL**（マルチユーザーのサーバーデプロイ向け）です。

2.8.2 デーモン serve

blunderdb serve は、JSON で応答する HTTP サービスとしてエンジンを起動します。これにより、ポジションのデータベースを1台のマシン上でホストし、複数のクライアントからアクセスできるようになります。

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080
```

(次のページに続く)

```
# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

警告

デーモンは認証を一切行いません。 リクエストヘッダー X-Tenant-ID を信頼しており、認証を担うリバースプロキシ (nginx、Caddy…) の背後で動作させる **必要があります**。決して公開インターネット上に直接公開しないでください。

オプション：

オプション	デフォルト	意味
--db <chemin>	–	SQLite ファイル (--backend sqlite --dsn <chemin> のショートカット)
--backend <type>	sqlite	ストレージバックエンド：sqlite または postgres
--dsn <chaîne>	\$BLUNDERDB_DS	バックエンドの接続文字列
--addr <hôte:port>	:8080	待ち受けアドレス
--log-level <niveau>	info	ログレベル：debug info warn error
--metrics	true	/metrics を公開する (Prometheus 形式)
--cors-allow-origin <origine>	–	このオリジンに対して CORS を有効にする (デフォルトでは無効)
--rate-limit-rps <n>	0	テナントごとの秒間リクエスト数の制限 (0 = 無効)
--rate-limit-burst <n>	2 × rps	リクエストのピークに対応するトークンパケットのサイズ
--rls	false	PostgreSQL：テナントごとの Row-Level Security を有効にする (多層防御、オプション)
--bearoff-ts <fichier>	–	EPC エンドポイントのレース分析のために内蔵の TS-06-06 データベースを拡張する、オプションの two-sided ベアオフデータベース (.bd)；デーモンは自らデータベースをダウンロードすることはありません – ファイルをボリュームとしてマウントし、ここで指定してください

ほとんどのオプションは環境変数 (BLUNDERDB_BACKEND、BLUNDERDB_DSN、BLUNDERDB_ADDR、BLUNDERDB_LOG_LEVEL、BLUNDERDB_RLS、BLUNDERDB_TS_PATH) でも指定できます。

エンドポイント

サービスは、常に利用可能な運用用のエンドポイントを公開しています：

- GET /healthz— 生存確認（プロセスが稼働中）；
- GET /readyz— 準備状態（ストレージが応答している）；
- GET /metrics— Prometheus メトリクス（--metrics が有効な場合）。

ビジネスロジックのインターフェースは POST /v1/<famille>.<méthode> のスキーマに従います（例：/v1/positions.save、/v1/matches.get）。ファミリーには、ポジション、分析、マッチ、コメント、コレクション、トーナメント、Anki カード、フィルター、セッション、検索、メタデータ、統計、インポートが含まれます。一覧取得のエンドポイントは NDJSON ストリーム（1 行につき 1 つの JSON オブジェクト）を返します。サーバーは SIGINT / SIGTERM で正常に停止します。

positions ファミリーの 2 つのメソッドは、局面を保存せずにデコードします。positions.fromXGID は XGID 文字列から局面を再構築し、positions.fromXGP は単一局面ファイル .xgp から再構築します。

anki ファミリーには、間隔反復スケジューラ (FSRS) を拡張する 6 つの新しいメソッドが加わります：anki.reviewLog（各復習の記録— 評価と FSRS の結果— 保持率の統計と正確な履歴のため）、anki.forecast（今後数日間に期限が来るカード数の予測、期限超過のカードを含む）、anki.suspendCard / anki.buryCard / anki.removeCard（カードを復習キューから一時的または完全に除外）、および anki.optimizeParams（デッキの目標保持率を、その復習で観測された成功率に近づける）。

Docker によるデプロイ

リポジトリには、デーモンの最小限のコンテナイメージを構築する Dockerfile.serve が含まれています：serve バイナリのみがコンパイルされ（純粋な Go、グラフィカルインターフェースなし、CGO なしで静的リンク）、distroless イメージに配置されます。

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
    -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
    blunderdb-serve
```

イメージはポート 8080 でリッスンし、環境変数 (BLUNDERDB_BACKEND、BLUNDERDB_DSN、BLUNDERDB_ADDR、BLUNDERDB_RLS) で設定します。

警告

デーモン自体と同様に、コンテナは**一切の認証を行いません**：認証を担うリバースプロキシの背後に配置し、決して公開インターネット上に直接公開してはなりません。

2.8.3 PostgreSQL バックエンドとマルチユーザー

共有デプロイの場合、blunderDB は SQLite ファイルではなく **PostgreSQL** にデータを保存できます。バックエンドは `--backend postgres` と接続文字列 `--dsn` で選択します。スキーマは起動時に自動的に作成・マイグレーションされます。

データは**テナント（利用者）ごとに分離**されています：各リクエストにはスコープ識別子（ヘッダー `X-Tenant-ID`、デフォルトは `default`）が付与され、これにより複数のユーザーが他者のデータを見ることなく同じインスタンスを共有できます。`--rls` オプションは、補完的に PostgreSQL の **Row-Level Security** を有効にします：テナントごとの分離ポリシーがインストールされ、`app.tenant_id` が接続ごとに設定されます。これは任意の多層防御であり、デフォルトでは無効です。

テナントが廃止される際、`POST /v1/tenant.purge` は現在のテナント（`X-Tenant-ID` が示すテナント）のすべてのデータ（ポジション、マッチ、コレクション、履歴など）を完全に削除し、**そのセッションの状態**（最後の検索、最後のポジション、開いているタブ— このスコープを接頭辞とする `metadata` の数行）も削除します：この操作は単一のトランザクション内で実行され、幂等です（既に空のテナントをページしてもエラーにはならず、呼び出しを繰り返しても問題ありません）。また、他のテナントにも、スキーマバージョンのグローバルな行にも一切影響しません。この機能は PostgreSQL バックエンドでのみ利用可能で、テナントという概念を持たない SQLite バックエンドでは `invalid` エラーを返します。

2.8.4 SQLite データベースを PostgreSQL へ移行する

`blunderdb migrate` は、シングルユーザーの SQLite データベースを、選択したテナントスコープのもとで PostgreSQL バックエンドにコピーします— これは、デスクトップのライブラリをサーバーデプロイへ「アップロード」するための手段です。

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migration copie les **positions, leurs analyses et commentaires, les matchs (parties + coups), les tournois (avec leurs liens de match) et les collections (avec leur composition)**, en réattribuant les clés primaires et étrangères, le tout dans une **seule transaction** côté destination : l'opération est atomique (un échec laisse la destination intacte, il suffit de relancer). La progression et le bilan final sont émis en NDJSON sur la sortie standard. Si la base source est assez ancienne pour nécessiter sa propre mise à niveau de schéma sur place, celle-ci s'exécute d'abord et émet ses propres événements `"schema-migration"` (phase/effectué/total) avant que la copie ligne à ligne ne commence.

オプション	デフォルト	意味
<code>--from <uri></code>	–	ソースの SQLite データベース (<code>sqlite:///chemin</code> または単なるパス)
<code>--to <dsn></code>	–	宛先の PostgreSQL DSN (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	–	宛先のテナントスコープ (<code>--dry-run</code> 以外では必須)
<code>--dry-run</code>	–	何も書き込まずに、コピーされる内容を数える
<code>--on-conflict <politique></code>	""	"" はテナントにすでにデータがある場合に中断します; <code>skip</code> はマージします (Zobrist ハッシュによるポジションの重複排除)

注釈

アプリケーションの状態は（まだ）移行されません：Anki のデッキ/カード、フィルターライブラリ、検索およびコマンドの履歴、セッションのメタデータ。優先されるのは、ポジションライブラリとマッチ履歴の移行です。

2.8.5 汎用ディスパッチャ `call`

従来のサブコマンド（**コマンドラインインターフェース (CLI)**）を補完するものとして、`blunderdb call` は**すべての**ストレージ操作をローカルで直接公開します。デーモン `serve` と同じハンドラを経由するため、動作は `POST /v1/<famille>.<méthode>` と同一です。スクリプティングや統合テストに便利です。

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

オプション：

オプション	デフォルト	意味
--db <chemin>	–	SQLite ファイル (--backend sqlite --dsn <chemin> のショートカット)
--backend <type>	sqlite	sqlite または postgres
--dsn <chaîne>	\$BLUNDERDB_DSN	バックエンドの接続文字列
--scope <chaîne>	default	テナントスコープ (X-Tenant-ID として送信される)
--json <chaîne>	{}	JSON 形式のリクエストボディ
--json-file <chemin>	–	ファイルからリクエストボディを読み込む
--list	–	すべての <famille>.<méthode> メソッドを表示して終了する

JSON レスポンス（または *.list エンドポイントの場合は NDJSON ストリーム）は標準出力に書き込まれます。エラーが発生した場合、プロセスは非ゼロのコードで終了し、解析可能な状態を保つために（例えば jq で）、{"error":{…}} というエンベロープが標準出力に出力されます。

2.9 付録: フィルターの高度な使い方

警告

このセクションは、ポジション検索機能を最大限に活用したい blunderDB の上級ユーザーを対象としています。

フィルターは blunderDB におけるポジション分析の中核です。フィルターを使うことで、特定のポジションをかなり正確に検索できます。このセクションでは、コマンドラインを介したフィルターの使い方を詳しく説明します。コマンドラインは **SPACE** キーを押すことでアクセスできます。慣れれば、非常に素早くフィルターを組み合わせたり、フィルターライブラリを利用したりできます。

2.9.1 コマンドラインによるポジション検索

フィルターを使って検索するには、

1. **TAB** キーを押して検索パネルを開きます。
2. 現在のポジションを編集します。
3. **SPACE** キーでコマンドラインを開きます。
4. **s** コマンドに続けて、必要に応じてフィルターを入力します。
5. **ENTER** キーで検索を開始します。

警告

検索を開始する前に、現在のポジションが目的のものでない場合は、必ず消去すること（BACKSPACE キー）を忘れないでください。さもないと、チェッカー構造が過度にフィルタリングされる恐れがあります。

注釈

コマンドラインで利用可能なフィルターの一覧は 2.4.4 章 に記載されています。

2.9.2 現在の結果内での検索

現在フィルタリングされているポジションの中から検索することで、検索を絞り込むことができます。これにより、結果を段階的に狭めていくことができます。

コマンドラインでは、`ss` コマンドに続けてフィルターを入力します（例: `ss nc`、`ss E>40`）。`ss` コマンドは、事前に検索を行った後に機能します。

検索ウィンドウ（CTRL-F）にも、同じ機能のための "Search in current results" チェックボックスがあります。

2.9.3 フィルターライブラリ

フィルターライブラリを使うと、ユーザーは検索コマンドを保存して、テーマ別の学習を容易にできます。

ライブラリにフィルターを追加するには、

1. 保存したい検索を実行します（`s` コマンドに続けてフィルターを入力）。
2. 検索パネル（TAB または CTRL-F）を開き、**履歴** タブを選択します。
3. 保存したい検索のブックマークアイコンをクリックします。
4. フィルターに名前を付けて確定します。

ライブラリに保存したフィルターを使用するには、

1. 検索パネル（TAB または CTRL-F）を開き、**保存済み** タブを選択します。
2. 目的のフィルターを検索します。
3. フィルターをダブルクリックして検索を開始します。

2.9.4 例

コマンドラインでのフィルターの使用例をいくつか紹介します：

ポジションの種類	チェッカー構造	コマンド
純粋なレース		s nc
短いレース		s nc P<70
エースポイントでのヒット		s m"6/1*"
バックゲーム 1-4	24、21 ポイントを確保	s p>35
-2 -4 でのテイク/パスの判断	上側プレイヤーのダイスが空、スコア -2/-4	s s d
トゥーグッド・トゥ・ダブル	下側プレイヤーのダイスが空	s d e>1000
ギャモン率 20%以上のブリッツ	インナーボードでのポイント確保、バー上のチェッカー	s g>20
40 ミリポイントを超えるプレイヤー 1 のエラー		s E>40
Aachen2024 トーナメントのポジション		s t"Aachen2024"
1 つのバックチェッカーを戻す		s k1,1
20 ポイントからの脱出	20 ポイント	s m"20/"
プライム対プライム	プライムを指定する	s
エースポイントでのベアオフ	相手のエースポイント確保	s P<60
20 ピップ以上リードした状態でのダブル	下側プレイヤーのダイスが空	s d p<-20
マッチ 5 のポジション		s ma5
マッチ 2 から 4 のポジション		s ma2,4
マッチ 23 と 43 のポジション		s ma23 ma43
トーナメント 1 のポジション		s tn1
トーナメント 2 でのエラー		s tn2 E>40

現在の結果内での検索例:

シナリオ	コマンド
s nc の後、短いレースを検索する	ss P<70
s g>20 の後、エラーのみを残す	ss E>40
s tn1 の後、キューブの判断を検索する	ss d

2.10 Windows 付録：blunderDB のマルウェアとしての誤検知

注釈

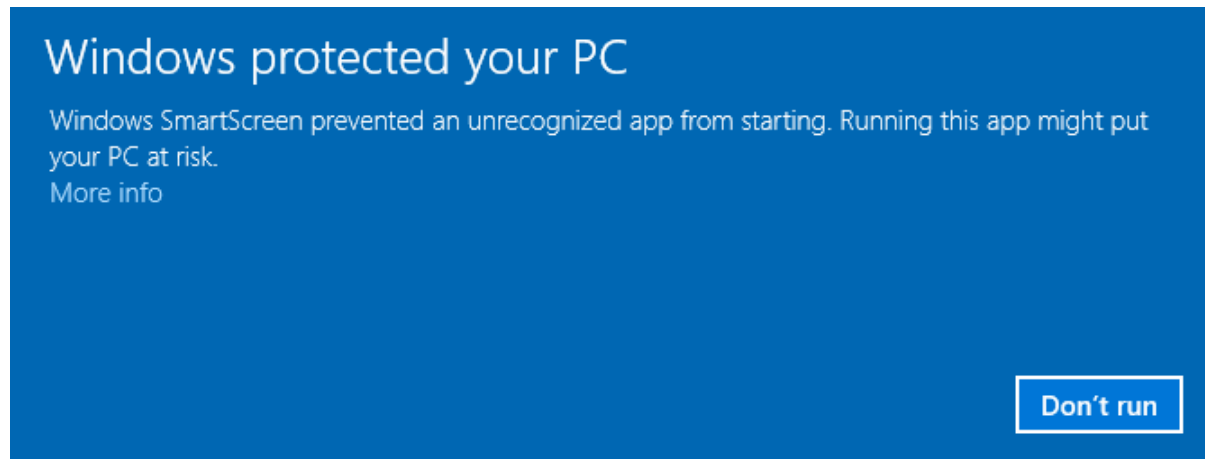
以下は Windows 10 および 11 オペレーティングシステムに関するものです。

Windows は現在、ソフトウェア出版会社や独立したソフトウェア開発者がアプリケーションをデジタル認証すること、または Windows Store 経由で配布することを要求しています。そのため、外部企業を通じてデジタル証明書を取得することが推奨されており、その費用は数百ユーロにのぼります（例：https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen を参照）。

blunderDB を無料で提供しているため、これらの費用のかかる選択肢を追求するつもりはありません。オープンソースソフトウェア向けの**無料**の手段（*SignPath Foundation*、<https://signpath.org/>）を検討しましたが、申請は通りませんでした。そのため、Windows のバイナリはデジタル署名されていません。したがって、Windows が潜在的な脅威について警告したり、blunderDB の実行を完全にブロックしたりする可能性が高いです。以下のセクションでは、Windows の警告を回避するために行う操作と、ダウンロードしたバイナリの整合性を確認する方法を説明します。

2.10.1 Windows SmartScreen の警告

blunderDB をダウンロードして実行すると、Windows が次のような警告を表示する場合があります



SmartScreen にブロックされた特定の実行ファイルを許可したい場合：

1. **実行ファイルを実行しようとする：**

- 実行ファイルを起動しようすると、SmartScreen がブロックして警告を表示する場合があります。

2. **「詳細情報」をクリックする：**

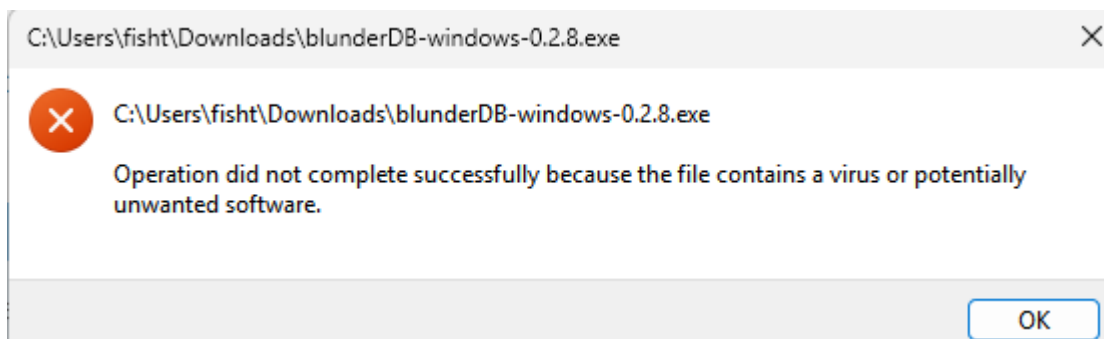
- SmartScreen の警告ウィンドウで、**詳細情報** をクリックしてください。

3. **「実行する」を選択する：**

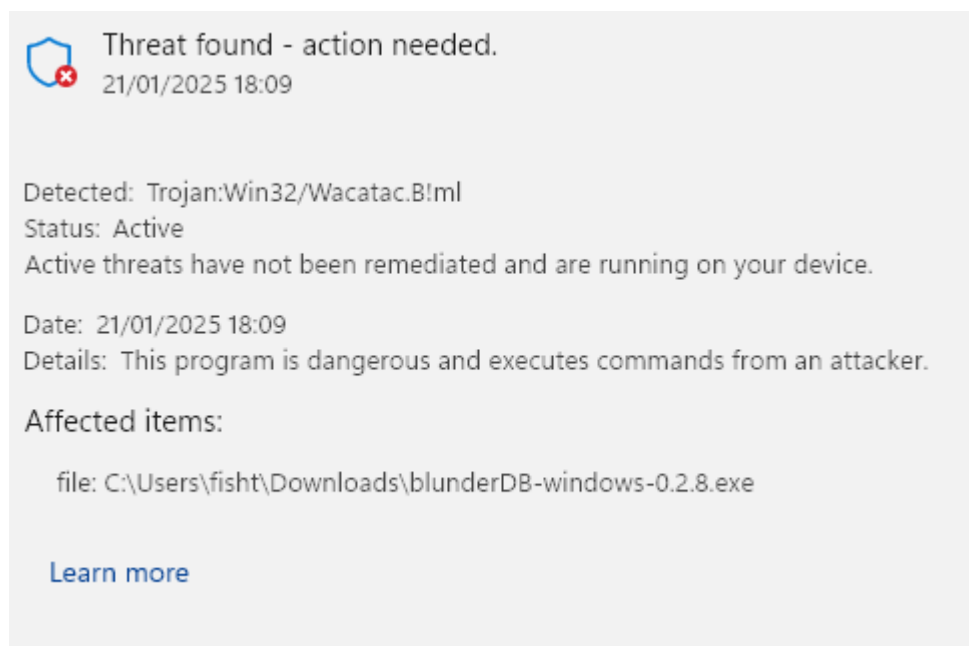
- 実行ファイルを信頼する場合は、**実行する** をクリックして、このインスタンスの SmartScreen 警告を回避してください。

2.10.2 Windows Defender によるブロック

Windows の一部のセキュリティ設定では、SmartScreen のブロックを解除しても（前のセクションを参照）、Windows Defender が次のようなメッセージで blunderDB の実行を妨げる場合があります



または



または隔離する場合があります。

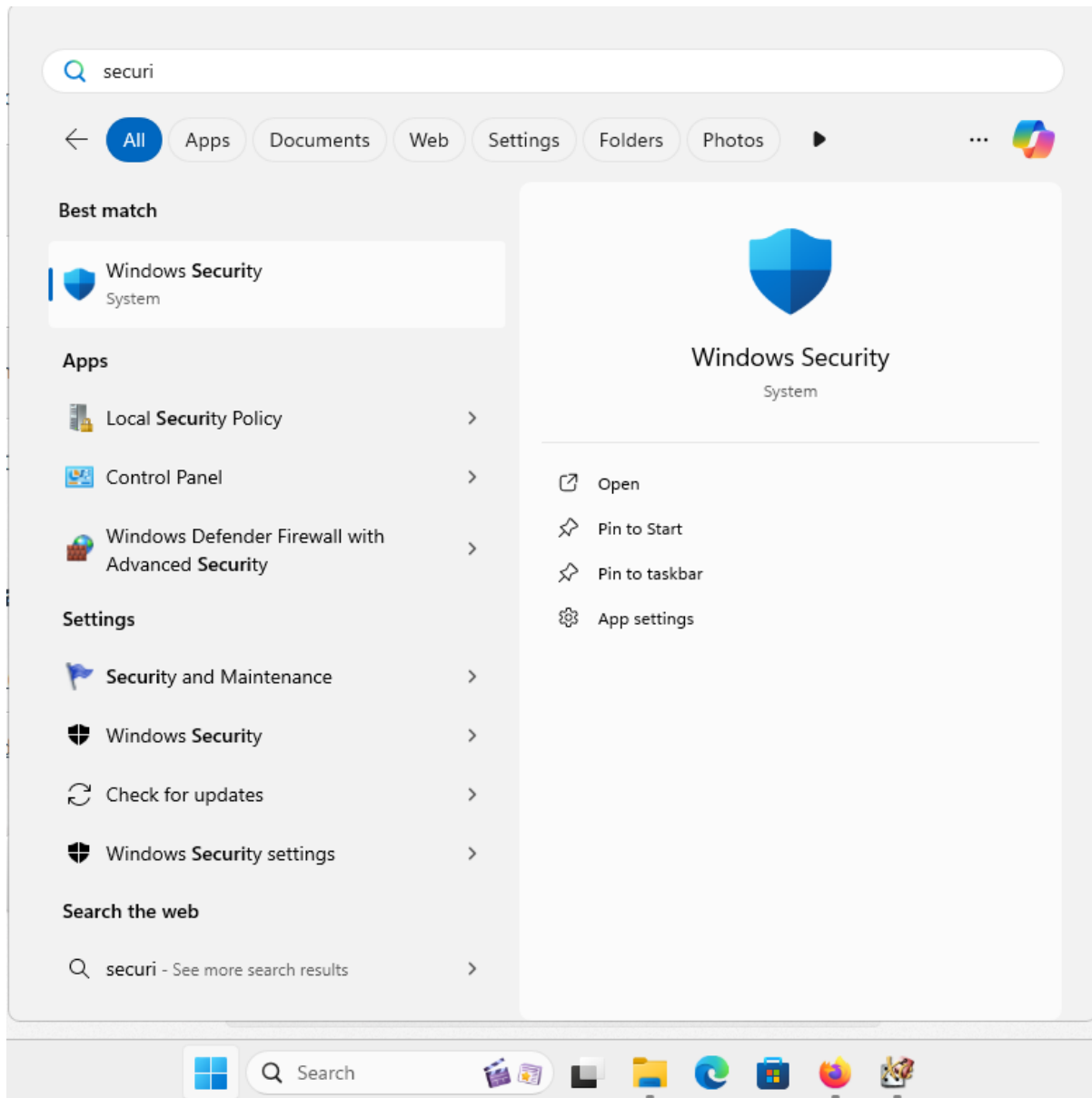
Windows Defender は誤検知を引き起こすことが知られています。この問題は、Golang の公式サイト FAQ (<https://go.dev/doc/faq#virus>) や、Go でプログラムされた一部のプロジェクトの GitHub チケット (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>) で明示的に言及されています。

Windows セキュリティによる blunderDB のスキャンを防ぎたい場合：

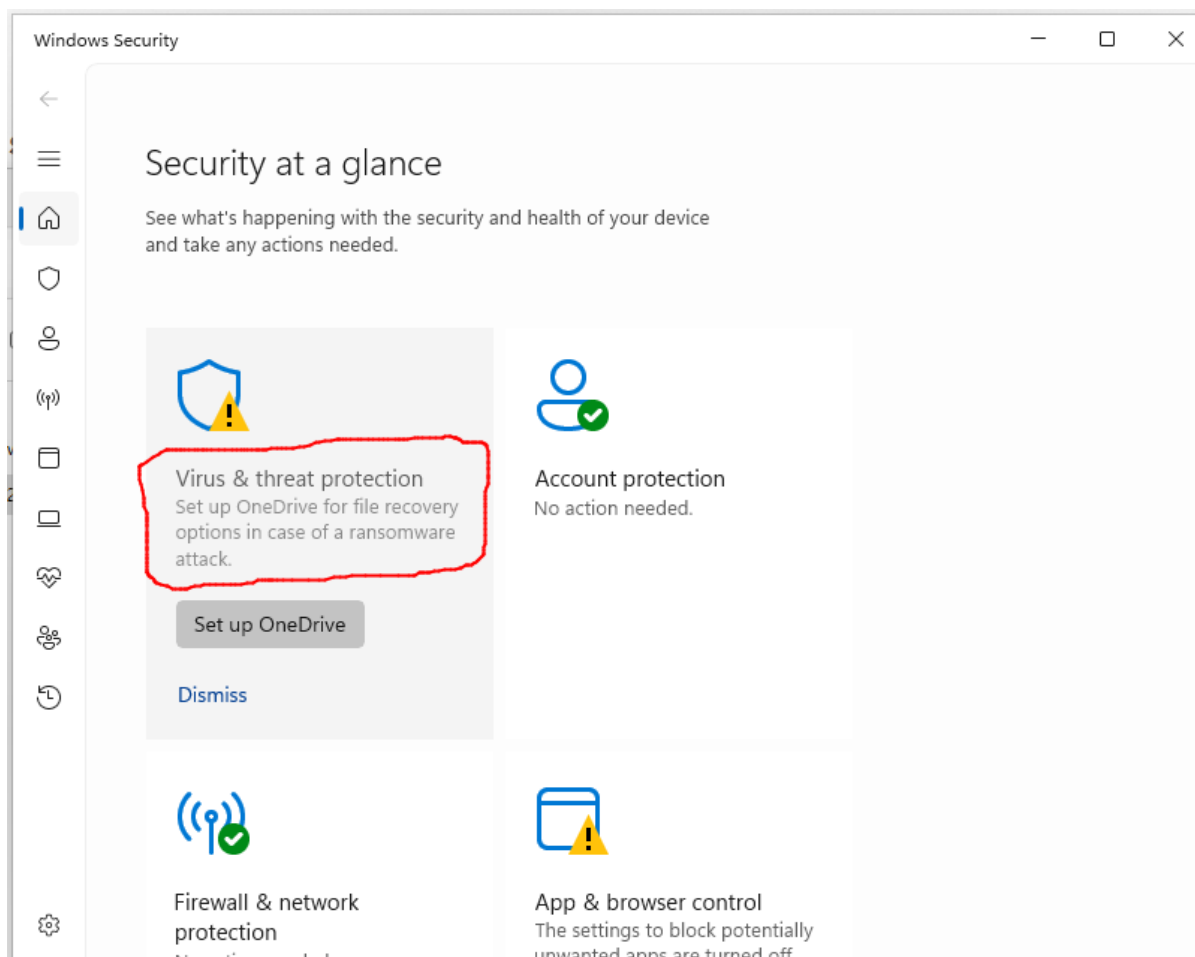
1. **Windows セキュリティを開く：**

- **スタート** に移動し、**Windows セキュリティ** と入力します。

2. **「ウイルスと脅威からの保護」に移動する：**



- **ウイルスと脅威からの保護** をクリックします。



3. 設定の管理：

- 下にスクロールして、ウイルスと脅威からの保護の設定の下にある **設定の管理** をクリックします。

4. 除外の追加または削除：

- **除外** セクションまでスクロールし、**除外の追加または削除** をクリックします。

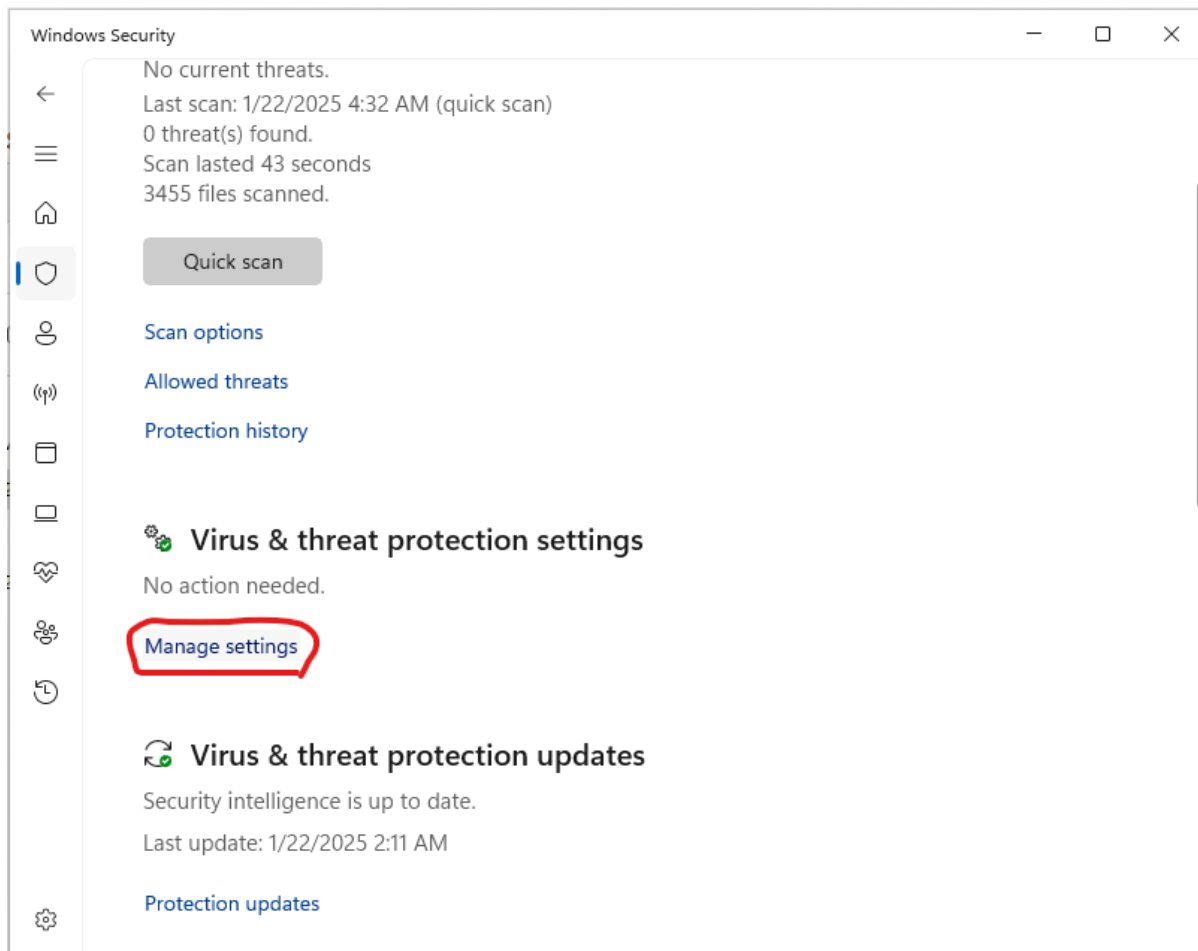
5. 除外の追加：

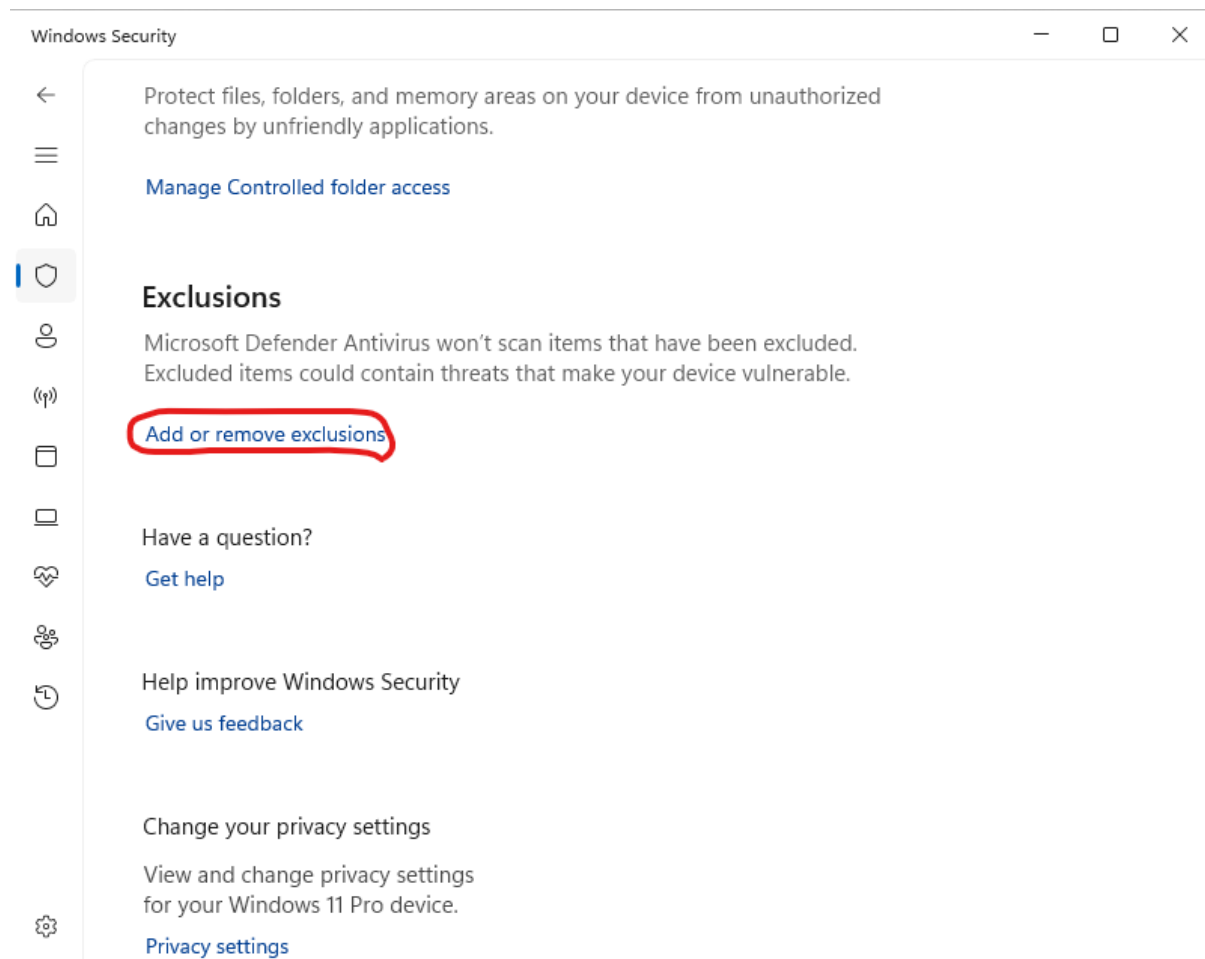
- **除外の追加** をクリックして **ファイル** を選択します。次に、除外したい実行ファイルに移動して選択します。

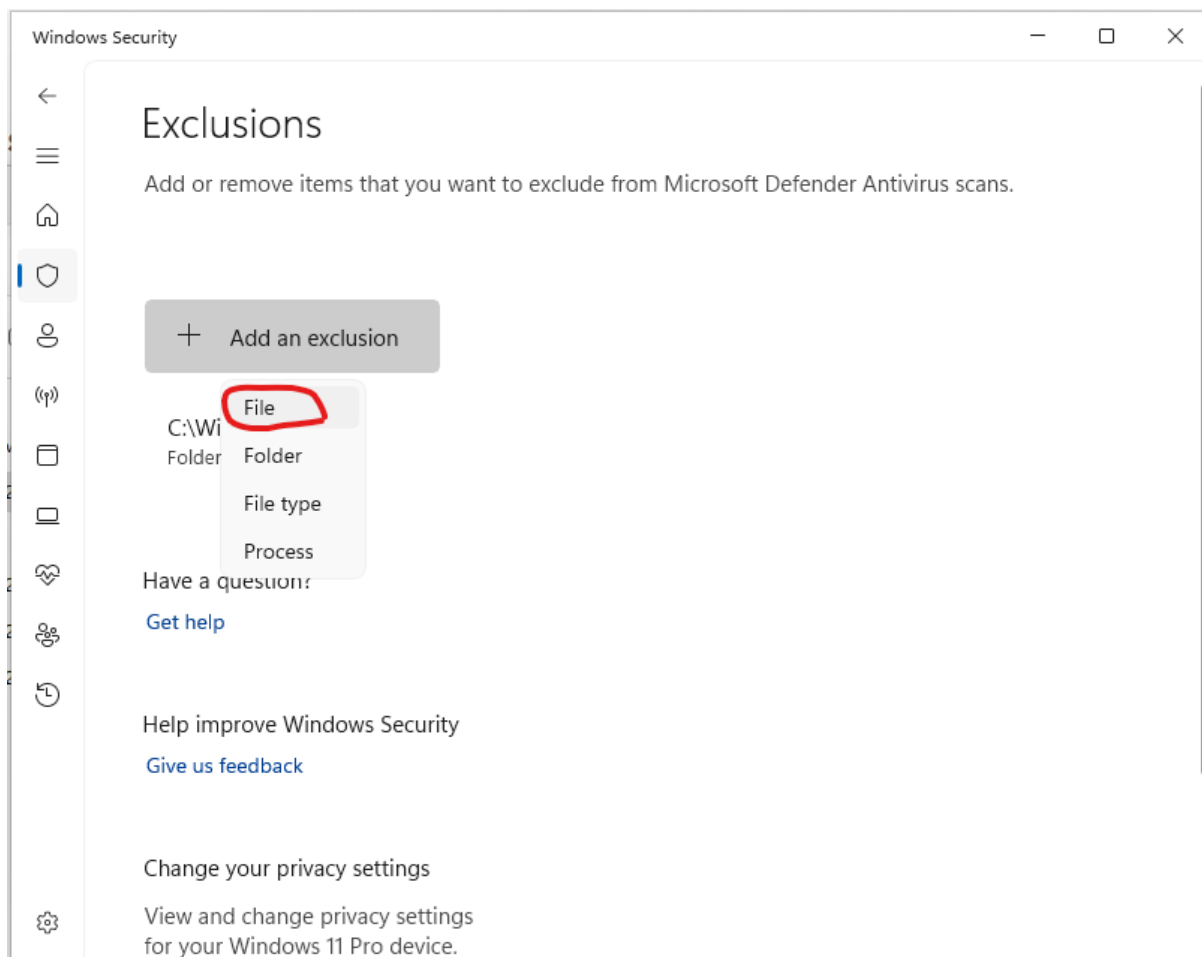
2.10.3 ダウンロードの整合性を確認する (SHA256)

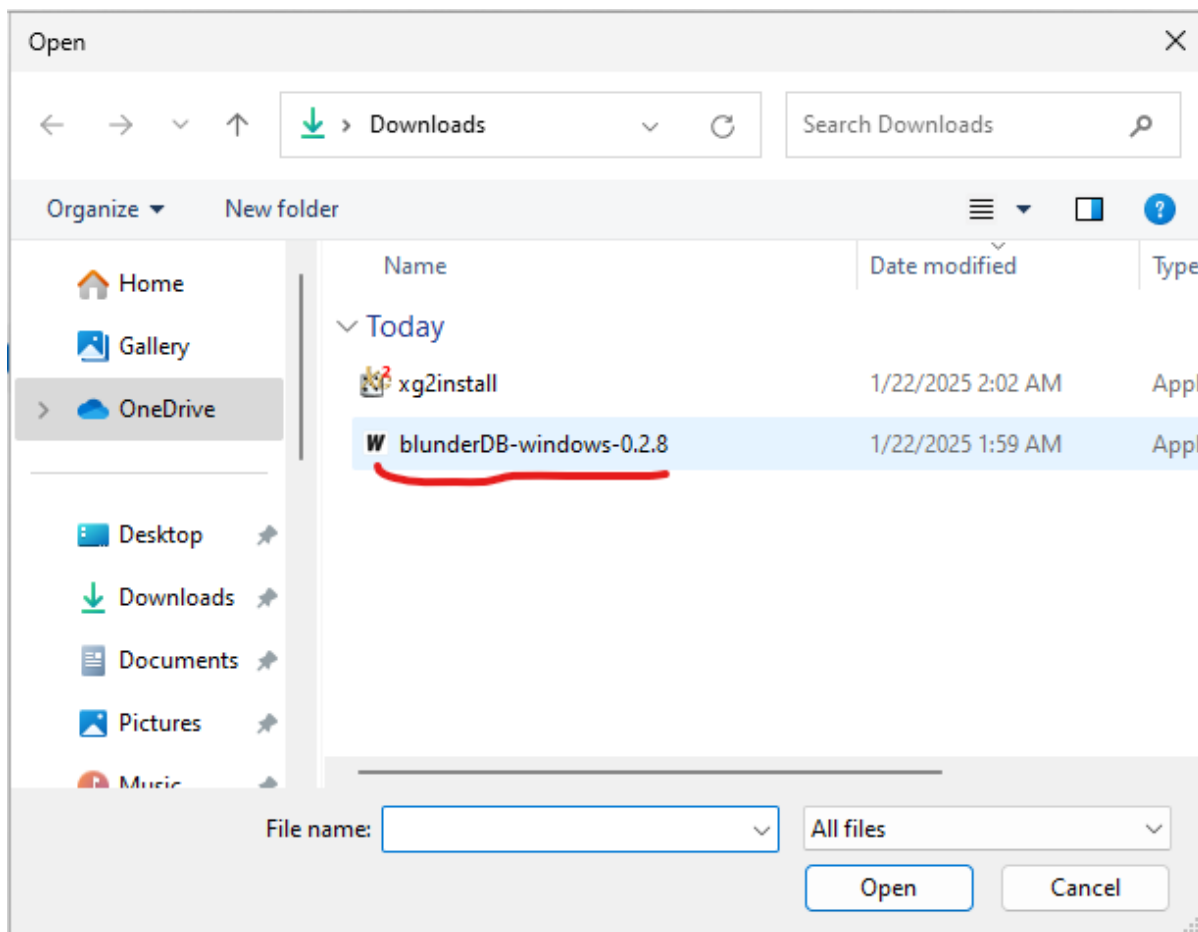
releases ページで公開される各バイナリには、その暗号学的ハッシュ値を含む **.sha256** ファイルが付属しています。このハッシュ値を確認することで、ダウンロードしたファイルが本物であり改ざんされていないことを保証でき、コード署名がない場合に有用な保証となります。

Windows (PowerShell) の場合、ダウンロードフォルダーで：









```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

表示された値を `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256` ファイルの値と比較してください。両者は一致している必要があります。

Linux または macOS の場合：

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

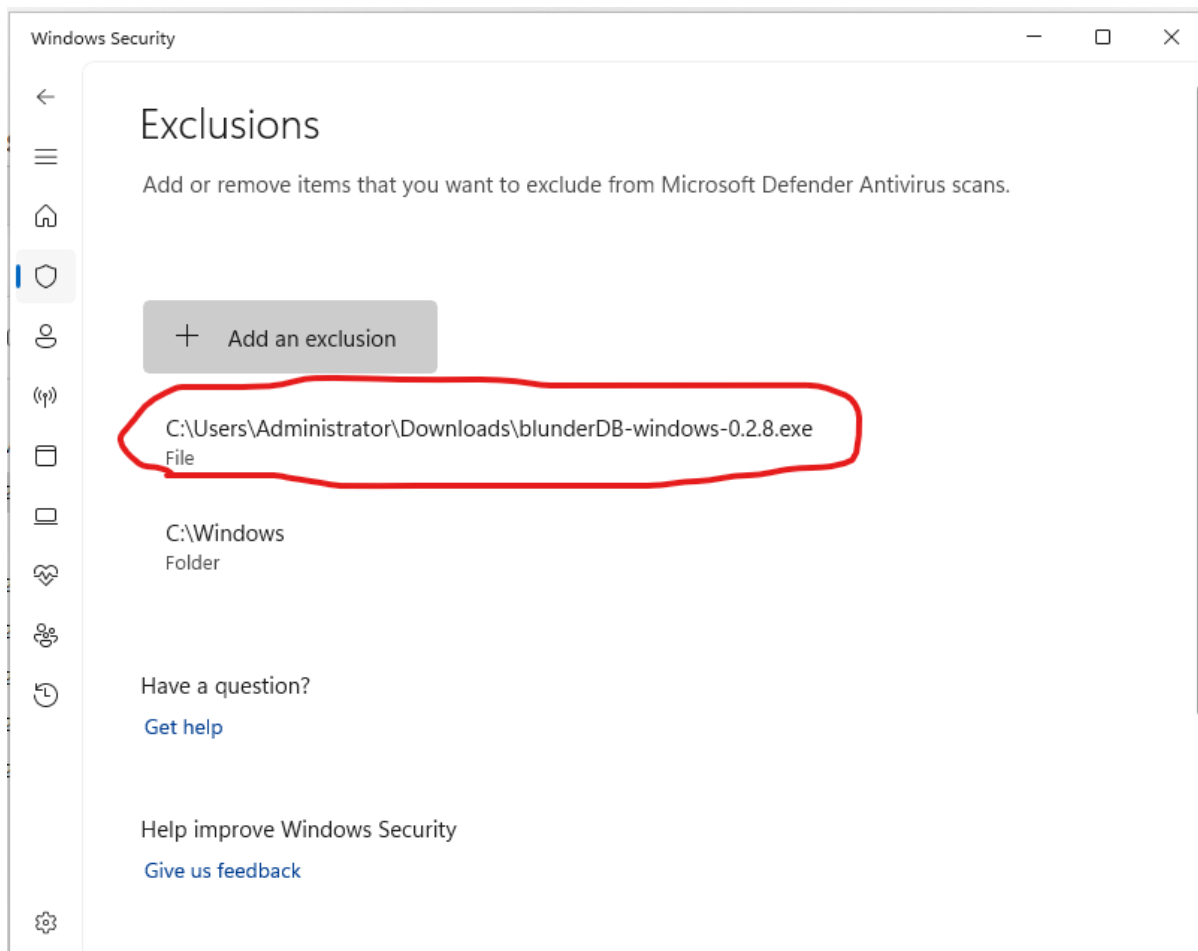
2.11 Mac 付録：blunderDB の起動ブロックについて

注釈

以下は macOS オペレーティングシステムに関するものです。

Mac はソフトウェア出版会社や独立したソフトウェア開発者がアプリケーションをデジタル認証することを要求しています。開発者は年会費を支払って Apple Developer Program に登録する必要があります (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>)。

blunderDB を無料で公開しているため、これらの費用のかかる選択肢を追求するつもりはありません。そ



のため、Mac が潜在的なリスクについて警告したり、blunderDB の実行を完全にブロックする可能性が高いです。以下のセクションでは、Mac の制限を回避するために行う操作を説明します。

2.11.1 blunderDB のインストール

blunderDB をダウンロードしたら、ダウンロードしたファイルを Finder のアプリケーションセクションにドラッグします。すでに blunderDB を実行しようとして Mac が潜在的なリスクについて警告した場合は、以下の手順に従ってください。

2.11.2 blunderDB の実行を許可する

1. Finder を開き、アプリケーションセクションに移動します。
2. blunderDB を見つけて右クリックします。
3. 「開く」を選択します。
4. 警告ウィンドウが表示されます。「開く」をクリックします。
5. blunderDB が開き、使用できるようになります。

注釈

この操作は一度だけ行う必要があります。以降は、これらの手順を経ずに blunderDB を開くことができます。

2.12 付録: データベーススキーマ

blunderDB のデータベースは単純な SQLite ファイル（拡張子 `.db`）です。そのため、blunderDB がなくても、任意の SQLite ファイルエディターやブラウザで開いて中身を確認できます。

2.12.1 バージョン管理と移行

データベースのスキーマは **バージョン管理されています**。現在のスキーマのバージョンは **2.14.0** です；これはアプリケーションのバージョンとは独立しており、内部構造が変化したときにのみ増加します。開いているデータベースのスキーマのバージョンは、**メタデータ** パネル（meta コマンド）で確認できます。

重要

以前のバージョンの blunderDB で作成したデータベースを開く前に、必ず `.db` ファイルをバックアップしてください。

注釈

バージョン 0.10.0 以降、データベースを開くときに **すべてのスキーマの移行が自動的に行われます**。手動での移行コマンドは不要です。移行はその場で行われます：新しいスキーマに移行されたデータ

ベースは、以前のバージョンの blunderDB では開けなくなります。そのため、事前のバックアップが重要です。

2.12.2 主なテーブル

現在のスキーマは次のテーブルを中心に構成されています：

- **ポジションと分析**：position（重複排除されたポジション）、analysis（関連する分析データ）、comment（コメント）。
- **マッチ**：match、game、move、move_analysis は、インポートされたマッチ、そのゲーム、その手、および各手の分析を格納します。
- **コレクション**：collection と collection_position（連結テーブル）は、手動で選択されたポジションをまとめます。
- **トーナメント**：tournament はマッチをトーナメントにまとめます。
- **間隔反復（Anki）**：anki_deck、anki_card、anki_review_log は、デッキ、カード、および復習の記録（FSRS アルゴリズム）を管理します。
- **履歴とその他**：command_history と search_history はコマンドと検索の履歴を保持し、filter_library はフィルターライブラリを、metadata はデータベースのメタデータ（スキーマのバージョンを含む）を保持します。

2.12.3 設計の原則

スキーマ 2.0.0 以降、いくつかの設計上の選択によって、検索が高速化され、ファイルサイズが削減されます：

- **ポジションの重複排除**：各ポジションは Zobrist ハッシュと一意のインデックスを持つため、複数のインポートで同じポジションが現れても一度しか保存されません。
- **非正規化されたフィルタリング列**：よく検索される条件（判断タイプ、出目、ピップカウント差、ベアオフしたチェッカー、バックチェッカー、手やキューブのエラー、勝率など）は、高速なフィルタリングのために専用の列にあらかじめ計算されています。
- **ビットボードによる事前フィルタリング**：占有列とポイントマスク列により、構造パターンの検索時に非常に高速な整数ベースの事前フィルタリングが可能になります。
- **コンパクトなストレージ**：ポジションはコンパクトにエンコードされ、分析データは（zlib で）圧縮されるため、ファイルサイズが大幅に削減されます。
- **WAL ジャーナリング**：WAL モードと調整された PRAGMA により、読み書きのパフォーマンスが向上します。

2.13 付録：統計モデル— XG / gnuBG / blunderDB の整合

このページでは、blunderDB が **PR** (Performance Rate)、**Snowie Error Rate**、**MWC 損失**をどのように計算し、これらの指標が eXtreme Gammon (XG) および gnuBG (オープンリファレンス) とどのように整合しているかを説明します。

- 正式な定義
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - **MWC 損失** (*Match Winning Chance*)
- *PR* の分母にカウントされる決定
 - チェッカープレイ— カウントされる決定
 - キューブ決定— カウントされる決定
 - フィルターの概要
- *blunderDB* ↔ *XG* ↔ *gnuBG* の対応
 - *XG* ↔ *blunderDB* の比較 (同じ解析エンジン)
 - *gnuBG* ↔ *blunderDB* の比較 (*SGF* インポート— 異なるエンジン)
- 自分の数値を検証する
- *gnuBG* 参照

2.13.1 正式な定義

PR (Performance Rate)

PR (gnuBG では「error rate per decision」とも呼ばれる) は、カウントされた決定ごとのエクイティポイントの千分の一 (ミリポイント、mpt) 単位の平均エラーを測定します。

$$PR = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{\text{counted}}} \times 500$$

- 分子は、スコープ内のすべての決定における EMG エラー (キューブフルエクイティ) の絶対和です。
- 分母 N_{counted} は **カウントされた決定** の数です (以下を参照)。
- 係数 500 はエクイティをミリポイントに変換します (1 ポイント = 1000 mpt ですが、XG/gnuBG の慣例により倍率は × 500 です— `gnubg/formatgs.c:399-409` 参照)。

Snowie Error Rate

Snowie ER は PR と **同じ分子** を使用しますが、分母は強制手を含む両プレイヤーの総手数です（すべての決定、フィルターなし）：

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

参照：gnubg/formatgs.c:415-424。

Snowie ER は、分母が強制/自明な決定フィルターに依存しないため、ツール間でより安定しています。XG ↔ gnuBG ↔ blunderDB 間のクロスチェック指標として機能します。

注釈

プレイヤーの Snowie ER は通常 PR の約半分です。分母には両プレイヤーの手が含まれるのに対し、PR はそのプレイヤーの決定のみを使用するためです。

MWC 損失 (Match Winning Chance)

MWC 損失は、プレイヤーのエラーの累積効果を、マッチに勝つ確率のパーセンテージポイントで表します。各決定について、EMG エラーは現在のスコアにおける MET (Match Equity Table) を使用して MWC に変換されます：

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

参照：gnubg/analysis.c:1449-1464。

2.13.2 PR の分母にカウントされる決定

blunderDB は XG および gnuBG と同じ除外ルールに従います。

チェッカープレイ— カウントされる決定

強制されていない手 のみがカウントされます：

- 手が **強制** であるのは、サイコロが 1 つの合法的なプレイしか提供しない場合です (gnubg/analysis.c:458 の `cMoves == 1`)。
- 強制手は定義上エラーがゼロです：プレイヤーに選択肢がありませんでした。それらを分母に含めると PR が人為的に低下します。

キューブ決定— カウントされる決定

接戦のキューブ決定 のみがカウントされます：

- キューブ決定が **接戦** であるのは、ダブリングポイントの周囲のエクイティウィンドウ $[-0.16, +0.16]$ 内にある場合です (gnubg/eval.c:5088-5100 の述語 `isCloseCubedecision`)。
- 自明な「No Double」(非常に負または非常に正のエクイティ) は真の戦略的決定ではありません。それを含めると分母が膨らみ PR が低下します。

フィルターの概要

決定タイプ	N_{counted} (PR) に含まれる
強制されていない手	はい
強制手	いいえ
接戦キューブ	はい
自明な No Double	いいえ
Take / Pass	常に（これらはダブルへの応答です）

2.13.3 blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG の対応

指標は以下の範囲内で整合しています（3つの参照マッチで測定）：

XG ↔ blunderDB の比較（同じ解析エンジン）

指標	典型的な差
総決定数	冪 5
強制されていない手	冪 7
PR	冪 0.10
MWC 損失	冪 1.0 pp
総エクイティ (EMG)	冪 0.05

gnuBG ↔ blunderDB の比較（SGF インポート– 異なるエンジン）

指標	典型的な差 主な原因	
PR (チェッカー)	冪 0.20	クロスエンジンのエクイティ差
MWC 損失	冪 3.5 pp	SGF の不完全な接戦キューブデータ
Snowie ER	冪 0.50	解析なしの強制手（SGF）

注釈

SGF ファイル（gnuBG）は強制手の代替手を含まないため、blunderDB は SGF インポート時にすべての強制手を検出できません。これにより Snowie ER に構造的な差が生じます（分母がわずかに異なる）。

2.13.4 自分の数値を検証する

PR または MWC の値が XG の数値と乖離する場合は、以下の点を確認してください：

1. **完全な解析**– PR は解析のあるポジションのみで計算できます。解析のないポジションはエラーゼロとしてカウントされますが、 N_{counted} には含まれません。

2. **XG バージョン**— XG はバージョン間で計算を変更する場合があります。blunderDB は最近のバージョンで観察された動作に合わせています。
3. **インポート形式**— gnuBG の SGF ファイルは、ファイルにすべてのキューブ決定の完全な解析が含まれていないため、キューブ指標でより大きな差が生じます（上記の表を参照）。
4. **データベースの移行**— blunderDB の更新後、既存のデータベースは自動的に移行されます。新しいバージョンでデータベースを開く前にバックアップを作成してください。

2.13.5 gnuBG 参照

数式は、以下のソースファイル（gnuBG リポジトリ）で検証されています：

- gnuBG/formatgs.c:399-409— PR ("Error rate per decision")。
- gnuBG/formatgs.c:415-424— Snowie Error Rate。
- gnuBG/analysis.c:458-462— チェッカー累積、強制手の除外（cMoves > 1）。
- gnuBG/analysis.c:1430-1474— 決定ごとの EMG → MWC 変換。
- gnuBG/analysis.c:1449-1464— MWC 損失の累積（eq2mwc）。
- gnuBG/eval.c:5088-5100— 述語 isCloseCubedecision（閾値 0.16）。

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

第3章 連絡先

作者：Kévin Unger <blunderdb@proton.me>。Heroes ではハンドルネーム postmanpat でも見つけられます。

私は当初、自分のミスのパターンを見つけられるよう、個人的な利用のために blunderDB を開発しました。しかし、設計、コーディング、デバッグに多くの時間を費やした後では、フィードバックをいただけるのはとても嬉しいものです。ですから、ぜひお気軽にご感想をお寄せください。（建設的な）フィードバックはすべて歓迎します。

やり取りの方法はいくつかあります。

- blunderDB の Discord サーバーに参加する：<https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- blunderdb@proton.me 宛にメールを送る、
- トーナメントで会うことがあれば直接話す、
- Github で、
 - チケットを作成する：<https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - バグ修正や改善の提案には、プルリクエストを作成してください。

第4章 寄付する

blunderDB を気に入っていただき、これまでと今後の開発を支援したいとお考えの場合は、次のことができます

- お会いする機会があれば、一杯おごってください！
- PayPal で blunderdb@proton.me 宛にささやかな寄付をする

第5章 謝辞

このささやかなソフトウェアを、パートナーの Anne-Claire と愛する娘の Perrine に捧げます。とりわけ、何人かの友人に特別な感謝を述べたいと思います。

- *Tristan Remille* には、喜びと思いやりをもってバックギャモンの世界へ導いてくれたこと、この素晴らしいゲームを理解するための道を示してくれたこと、上達しようとする私の拙い試みにもかかわらず励まし続けてくれたことに感謝します。
- *Nicolas Harmand* には、もう 10 年以上にわたって素敵な冒険を共にしてきた陽気な仲間であり、バックギャモンに夢中になって以来、素晴らしいゲームの相棒であることに感謝します。